中学1年　JH-MATH-G1-U05　平面図形

授業プリント 平面図形　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

図形｜直線・角・作図・図形の移動・おうぎ形の弧の長さと面積

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-MATH-G1-U05-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 文字と式：数量を文字式で表せること。おうぎ形の弧の長さ・面積を r と中心角で表すときに使う。 JH-MATH-G1-U02
- 比例と反比例：座標平面で点の位置を表せること。図形の移動（平行移動・対称移動・回転移動）を座標で確かめるときに使う。 JH-MATH-G1-U04
- 一次方程式：一次方程式を解けること。おうぎ形の半径や中心角を求めるときに使う。 JH-MATH-G1-U03

授業前の確認

- 小学校で学んだ円周の長さ（直径×円周率）と円の面積（半径×半径×円周率）の求め方を使える。
- 小学校で学んだ線対称・点対称の図形の性質（対応する点を結ぶ線分と対称の軸の関係）を説明できる。
- 分度器で角の大きさをはかり、コンパスで等しい長さをうつせる。

発展・応用への接続

- 空間図形：おうぎ形の弧の長さ・面積を、円錐の展開図や表面積の計算に使う。 JH-MATH-G1-U06
- 図形の調べ方　平行と合同：平行線と角、合同な図形の性質を使った証明へ進む。作図の正しさも合同で説明できるようになる。 JH-MATH-G2-U04
- 円：円周角の定理など、円の性質をさらに深く学ぶ。 JH-MATH-G3-U06
- 図形の性質：高校の図形の性質で、三角形の外心・内心や円の接線の性質を論証として扱う。 HS-MATHA-U02

この授業の目標

1. 直線・線分・半直線、垂直・平行、距離などの用語と記号を正しく使える。
2. 垂直二等分線・角の二等分線・垂線を作図し、作図した線上の点がもつ性質（等しい距離）を説明できる。
3. 平行移動・回転移動・対称移動の意味を理解し、おうぎ形の弧の長さと面積を中心角の割合から求められる。

段階	時間	主な活動
導入：図形を「ことば」で正確に伝える	10分	地図上の2つの家から同じ距離にある場所を探す場面で、作図の必要性を示す
用語と記号	10分	直線・線分・半直線、∠、⊥、//、点と直線の距離
図形の移動	15分	平行移動・回転移動・対称移動を方眼と座標で確かめる（例題3）
基本の作図	25分	垂直二等分線・角の二等分線・垂線の作図と、その性質（例題1）
おうぎ形の弧の長さと面積	25分	中心角の割合から公式を導き、例題2で使う
まとめと確認	15分	確認問題と問題プリントの指示

導入 同じ距離にある場所を探す

A さんの家と B さんの家から等しい距離にある場所に集合したい。地図の上で、そのような場所はどこにあるだろうか。いくつか点を探してみると、それらは1本の直線の上に並ぶ。この直線が線分 AB の垂直二等分線であり、定規とコンパスだけで正確にかける（作図）。

- 作図では、定規は直線をひくためだけに使い、目もりで長さをはかってはいけない。コンパスは円をかいたり、等しい長さをうつしたりするために使う。
- 平面図形の性質を「ことば」と「記号」で正確に表せるようになると、作図の手順やその理由を説明できるようになる。

口頭で解説すべきポイント

- 最初に生徒に2点から同じ距離の点を自由にいくつかとらせ、一直線に並ぶことに気づかせる。
  発問：見つけた点はどんな線の上に並んでいるか。
  予想される反応：AB の真ん中を通り、AB に垂直な直線の上。
  タイミング：導入の5分
- 作図で定規の目もりを使わない理由を確認する。コンパスで等しい長さを保つことが作図の正しさの根拠になる。
  注意：分度器や定規の目もりを使った「作図」は誤りとして扱う。

定義 直線・線分・半直線と記号

2点 A、B を通り、両方向に限りなくのびたまっすぐな線を直線 AB、A から B までの部分を線分 AB、A から B の方向にだけ限りなくのびたものを半直線 AB という。

$$\ell \perp m \text{ (垂直)}, \qquad \ell \parallel m \text{ (平行)}, \qquad \angle \mathrm{AOB} \text{ (角)}$$

使える条件・注意

- 点 P から直線 ℓ に垂線をひき、交点を H とするとき、線分 PH の長さを点 P と直線 ℓ との距離という。
- 平行な2直線の距離は、一方の直線上のどこに点をとっても一定である。
- 円周の一部分を弧、弧の両端を結ぶ線分を弦という。円の接線は、接点を通る半径に垂直である。

口頭で解説すべきポイント

- 半直線 AB と半直線 BA は別の図形であることを、図をかいて確認させる。
  発問：半直線 AB と半直線 BA はどこが違うか。
  予想される反応：のびる向きが違う。AB は B の方向、BA は A の方向にのびる。

定義 図形の移動

図形を、形と大きさを変えずにほかの位置に移すことを移動という。移動には、平行移動、回転移動、対称移動がある。

使える条件・注意

- 平行移動：すべての点を同じ方向に同じ距離だけ動かす。対応する点を結ぶ線分は平行で長さが等しい。
- 回転移動：1点 O（回転の中心）のまわりに一定の角度だけ回す。対応する点は O から等しい距離にある。特に 180° の回転移動を点対称移動という。
- 対称移動：1つの直線（対称の軸）を折り目として折り返す。対応する点を結ぶ線分は、対称の軸によって垂直に2等分される。

口頭で解説すべきポイント

- 座標平面で三角形を移動させ、x 軸についての対称移動では y 座標の符号だけが変わることを確かめさせる（比例と反比例の単元の座標とつなぐ）。

定理・公式 基本の作図とその性質

作図の手順には、必ず「コンパスで等しい長さをとる」段階がある。この等しい長さが、作図した線の性質の根拠になる。

$$\text{線分 AB の垂直二等分線上の点 P} \iff \text{PA} = \text{PB}$$

使える条件・注意

- 垂直二等分線：線分の中点を通り、その線分に垂直な直線。線分の両端から等しい距離にある点の集まりである。
- 角の二等分線：角を2等分する半直線。角の2辺から等しい距離にある点の集まりである。
- 垂線：点 P を通り直線 ℓ に垂直な直線。円の接線は、接点を通る半径に垂直な直線として作図できる。

証明

1. 線分 AB の垂直二等分線の作図では、A、B を中心として等しい半径の円をかき、その交点を P、Q とする。
2. P、Q はどちらも2つの円の上にあるので PA＝PB、QA＝QB。
3. したがって四角形 PAQB は、直線 PQ を対称の軸とする線対称な図形であり、A と B は直線 PQ について対称な点である。
4. 対称な点を結ぶ線分 AB は対称の軸 PQ によって垂直に2等分されるので、直線 PQ は線分 AB の垂直二等分線である。

口頭で解説すべきポイント

- 作図の理由を「等しい半径 → 線対称 → 垂直に2等分」の3段で説明させる。2年で学ぶ合同による証明への橋渡しになる。
  発問：なぜ PQ は AB を垂直に2等分すると言えるのか。
  予想される反応：四角形 PAQB が PQ を軸とする線対称な図形だから。
  タイミング：垂直二等分線の作図の直後
- 角の二等分線も同様に、四角形 OAPB（OA＝OB、PA＝PB）が直線 OP を対称の軸とする線対称な図形になることで説明できる。

導出 おうぎ形の弧の長さと面積の公式を導く

導出

1. 1つの円で、おうぎ形の弧の長さと面積は、どちらも中心角の大きさに比例する。
2. 中心角 360° のおうぎ形は円そのものなので、弧の長さは $2\pi r$、面積は πr^2。
3. 中心角 a° のおうぎ形は、円の $\dfrac{a}{360}$ にあたる。
4. よって 弧の長さ $\ell = 2\pi r \times \dfrac{a}{360}$、面積 $S = \pi r^2 \times \dfrac{a}{360}$。
5. 2つの式を比べると $S = \pi r^2 \times \dfrac{a}{360} = \dfrac{1}{2} \times \left(2\pi r \times \dfrac{a}{360}\right) \times r = \dfrac{1}{2}\ell r$ となる。

口頭で解説すべきポイント

- 中心角が2倍になると弧の長さも面積も2倍になることを、比例の単元とつなげて確認させる。
  発問：中心角 90° のおうぎ形は円の何分のいくつか。
  予想される反応：$\dfrac{90}{360} = \dfrac{1}{4}$

定理・公式　おうぎ形の弧の長さと面積

$$\ell = 2\pi r \times \frac{a}{360}, \qquad S = \pi r^2 \times \frac{a}{360} = \frac{1}{2}\ell r$$

使える条件・注意

- r：半径、a：中心角（度）、ℓ：弧の長さ、S：面積
- 答えは π を残したまま表す（円周率を π とするとき）。
- おうぎ形の周の長さは、弧の長さに半径2本分 $2r$ を加えたものである。

口頭で解説すべきポイント

- 公式は「円全体 × 割合」として覚えさせると、半径と直径の取り違えや公式の混同が減る。
  注意：弧の長さの式に πr^2 を使う誤りが多い。

例題　例題1　作図の利用

直線 ℓ と、ℓ 上にない2点 A、B がある。ℓ 上にあって、2点 A、B から等しい距離にある点 P を作図する方法を説明しなさい。

思考の糸口：条件を「〜から等しい距離 → 垂直二等分線」「〜の2辺から等しい距離 → 角の二等分線」と、作図できる線に言いかえる。

1. 「2点 A、B から等しい距離にある点」は、線分 AB の垂直二等分線上にある。
2. 線分 AB の垂直二等分線を作図する。
3. その垂直二等分線と直線 ℓ との交点が P である。

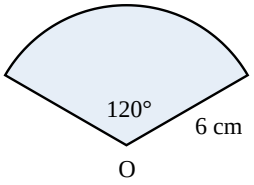
答　線分 **AB** の垂直二等分線と直線 ℓ との交点を **P** とする

口頭で解説すべきポイント

- 条件が2つあるときは、1つずつ「どの線の上にあるか」に言いかえ、その交点を求めることを強調する。

例題 例題2　おうぎ形の計量

半径 6 cm、中心角 120° のおうぎ形の弧の長さと面積を求めなさい。ただし、円周率は π とする。



思考の糸口：円全体の何分のいくつかを先に求めると、計算が簡単になる。

1. このおうぎ形は円の $\dfrac{120}{360}=\dfrac{1}{3}$。
2. 弧の長さ $=2\pi\times 6\times\dfrac{1}{3}=4\pi$（cm）。
3. 面積 $=\pi\times 6^2\times\dfrac{1}{3}=12\pi$（cm²）。
4. 確かめ：$\dfrac{1}{2}\ell r=\dfrac{1}{2}\times 4\pi\times 6=12\pi$。

答　弧の長さ 4π cm、面積 12π cm²

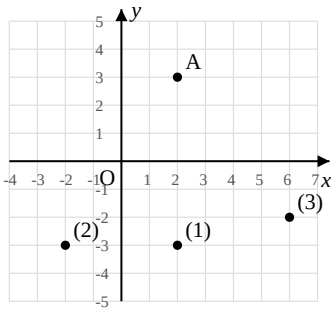
よくある誤り	正しい考え方
弧の長さを $\pi\times 6^2\times\dfrac{1}{3}=12\pi$ とする	弧の長さは円周 $2\pi r$ の割合。πr^2 は面積の式

口頭で解説すべきポイント

- 先に割合 $\dfrac{1}{3}$ を求めてから計算すると、約分のミスが減ることを示す。

例題 例題3　座標と図形の移動

座標平面上の点 $\mathrm{A}(2,\ 3)$ を、(1) x 軸を対称の軸として対称移動した点、(2) 原点を中心として 180° 回転移動した点、(3) 右へ 4、下へ 5 だけ平行移動した点の座標を答えなさい。



思考の糸口：移動のしかたごとに、座標の何が変わるかを方眼で確かめる。

1. (1) x 軸について対称なので、y 座標の符号が変わる：$(2,\ -3)$。
2. (2) 原点を中心とする 180° の回転では、両方の符号が変わる：$(-2,\ -3)$。
3. (3) x 座標に 4 を加え、y 座標から 5 をひく：$(6,\ -2)$。

答　**(1)** $(2,\ -3)$　**(2)** $(-2,\ -3)$　**(3)** $(6,\ -2)$

口頭で解説すべきポイント

- 座標で考えると、移動のしかたが数の変化としてはっきり見えることを実感させる。

板書案 板書案

① 用語・記号と移動	② 基本の作図	③ おうぎ形
直線 AB／線分 AB／半直線 AB	垂直二等分線：2点から等距離	円全体 $\times \dfrac{a}{360}$
$\ell \perp m$　$\ell \parallel m$	角の二等分線：2辺から等距離	$\ell = 2\pi r \times \dfrac{a}{360}$
点と直線の距離＝垂線の長さ	垂線・接線（半径に垂直）	$S = \pi r^2 \times \dfrac{a}{360} = \dfrac{1}{2}\ell r$
平行・回転・対称移動	理由：等しい半径 → 線対称	例2　4π cm、12π cm²

口頭で解説すべきポイント

- ②では作図の手順を番号つきで板書し、各手順で「何が等しいか」を色で示す。

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
おうぎ形の面積を $2\pi r \times \dfrac{a}{360}$ で求める	面積は $\pi r^2 \times \dfrac{a}{360}$。$2\pi r$ は円周
半直線 AB と半直線 BA は同じ図形である	のびる向きが違うので別の図形
点 $(a,\ b)$ を x 軸について対称移動すると $(-a,\ b)$	x 軸について対称なら $(a,\ -b)$

口頭で解説すべきポイント

- 作図の問題では、条件を「どの線の上にあるか」に言いかえる練習をくり返す。
  発問：2辺 AB、AC から等しい距離にある点はどんな線の上にあるか。
  予想される反応：∠BAC の二等分線の上。
- おうぎ形の問題では、まず「半径はいくつか」を確認させる。直径が与えられているときに半径と取り違える誤りが多い。
  注意：図に直径が書かれている問題で特に多い。
- 中心角を求める問題は、比例の考え（弧の長さは中心角に比例）を使うと方程式なしでも解ける。
  タイミング：おうぎ形の例題の後
- 回転移動では、回転の中心・向き・角度の3つがそろって初めて移動が決まることを確認する。

まとめ まとめ

- 直線・線分・半直線を区別し、$\perp$、$\parallel$、$\angle$ の記号を使う。
- 垂直二等分線は2点から、角の二等分線は2辺から等しい距離にある点の集まり。
- 移動には平行移動・回転移動・対称移動がある。
- おうぎ形は「円全体 × $\dfrac{a}{360}$」。$S = \dfrac{1}{2}\ell r$ も使える。

確認 確認問題

1. 半径 4 cm、中心角 90° のおうぎ形の弧の長さを求めなさい。
   → $2\pi \times 4 \times \dfrac{1}{4} = 2\pi$ **cm**
2. 点 $(3,\ -1)$ を y 軸について対称移動した点の座標を答えなさい。
   → $(-3,\ -1)$
3. ∠XOY の2辺から等しい距離にある点は、どんな線の上にあるか。
   → **∠XOY** の二等分線の上

JH-MATH-G1-U05-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

中学1年　JH-MATH-G1-U05　平面図形

授業プリント 平面図形　授業プリント 生徒用

図形｜直線・角・作図・図形の移動・おうぎ形の弧の長さと面積

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-MATH-G1-U05-EX

組　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 文字と式：数量を文字式で表せること。おうぎ形の弧の長さ・面積を r と中心角で表すときに使う。 JH-MATH-G1-U02
- 比例と反比例：座標平面で点の位置を表せること。図形の移動（平行移動・対称移動・回転移動）を座標で確かめるときに使う。 JH-MATH-G1-U04
- 一次方程式：一次方程式を解けること。おうぎ形の半径や中心角を求めるときに使う。 JH-MATH-G1-U03

授業前の確認

- 小学校で学んだ円周の長さ（直径×円周率）と円の面積（半径×半径×円周率）の求め方を使える。
- 小学校で学んだ線対称・点対称の図形の性質（対応する点を結ぶ線分と対称の軸の関係）を説明できる。
- 分度器で角の大きさをはかり、コンパスで等しい長さをうつせる。

発展・応用への接続

- 空間図形：おうぎ形の弧の長さ・面積を、円錐の展開図や表面積の計算に使う。 JH-MATH-G1-U06
- 図形の調べ方　平行と合同：平行線と角、合同な図形の性質を使った証明へ進む。作図の正しさも合同で説明できるようになる。 JH-MATH-G2-U04
- 円：円周角の定理など、円の性質をさらに深く学ぶ。 JH-MATH-G3-U06
- 図形の性質：高校の図形の性質で、三角形の外心・内心や円の接線の性質を論証として扱う。 HS-MATHA-U02

この授業の目標

1. 直線・線分・半直線、垂直・平行、距離などの用語と記号を正しく使える。
2. 垂直二等分線・角の二等分線・垂線を作図し、作図した線上の点がもつ性質（等しい距離）を説明できる。
3. 平行移動・回転移動・対称移動の意味を理解し、おうぎ形の弧の長さと面積を中心角の割合から求められる。

導入 同じ距離にある場所を探す

A さんの家と B さんの家から等しい距離にある場所に集合したい。地図の上で、そのような場所はどこにあるだろうか。いくつか点を探してみると、それらは1本の直線の上に並ぶ。この直線が線分 AB の垂直二等分線であり、定規とコンパスだけで正確にかける（作図）。

- 作図では、定規は直線をひくためだけに使い、目もりで長さをはかってはいけない。コンパスは円をかいたり、等しい長さをうつしたりするために使う。
- 平面図形の性質を「ことば」と「記号」で正確に表せるようになると、作図の手順やその理由を説明できるようになる。

定義 直線・線分・半直線と記号

2点 A、B を通り、両方向に限りなくのびたまっすぐな線を直線 AB、A から B までの部分を線分 AB、A から B の方向にだけ限りなくのびたものを半直線 AB という。

$$\ell \perp m \text{ (垂直)}, \qquad \ell \parallel m \text{ (平行)}, \qquad \angle \mathrm{AOB} \text{ (角)}$$

使える条件・注意

- 点 P から直線 ℓ に垂線をひき、交点を H とするとき、線分 PH の長さを点 P と直線 ℓ との距離という。
- 平行な2直線の距離は、一方の直線上のどこに点をとっても一定である。
- 円周の一部分を弧、弧の両端を結ぶ線分を弦という。円の接線は、接点を通る半径に垂直である。

定義 図形の移動

図形を、形と大きさを変えずにほかの位置に移すことを移動という。移動には、平行移動、回転移動、対称移動がある。

使える条件・注意

- 平行移動：すべての点を同じ方向に同じ距離だけ動かす。対応する点を結ぶ線分は平行で長さが等しい。
- 回転移動：1点 O（回転の中心）のまわりに一定の角度だけ回す。対応する点は O から等しい距離にある。特に 180° の回転移動を点対称移動という。
- 対称移動：1つの直線（対称の軸）を折り目として折り返す。対応する点を結ぶ線分は、対称の軸によって垂直に2等分される。

定理・公式 基本の作図とその性質

作図の手順には、必ず「コンパスで等しい長さをとる」段階がある。この等しい長さが、作図した線の性質の根拠になる。

$$\text{線分 AB の垂直二等分線上の点 P} \iff \mathrm{PA} = \mathrm{PB}$$

使える条件・注意

- 垂直二等分線：線分の中点を通り、その線分に垂直な直線。線分の両端から等しい距離にある点の集まりである。
- 角の二等分線：角を2等分する半直線。角の2辺から等しい距離にある点の集まりである。
- 垂線：点 P を通り直線 ℓ に垂直な直線。円の接線は、接点を通る半径に垂直な直線として作図できる。

証明

1. 線分 AB の垂直二等分線の作図では、A、B を中心として等しい半径の円をかき、その交点を P、Q とする。
2. P、Q はどちらも2つの円の上にあるので PA＝PB、QA＝QB。
3. したがって四角形 PAQB は、直線 PQ を対称の軸とする線対称な図形であり、A と B は直線 PQ について対称な点である。
4. 対称な点を結ぶ線分 AB は対称の軸 PQ によって垂直に2等分されるので、直線 PQ は線分 AB の垂直二等分線である。

導出 おうぎ形の弧の長さと面積の公式を導く

導出

1. 1つの円で、おうぎ形の弧の長さと面積は、どちらも中心角の大きさに比例する。
2. 中心角 360° のおうぎ形は円そのものなので、弧の長さは $2\pi r$、面積は πr^2。
3. 中心角 a° のおうぎ形は、円の $\dfrac{a}{360}$ にあたる。
4. よって 弧の長さ $\ell = 2\pi r \times \dfrac{a}{360}$、面積 $S = \pi r^2 \times \dfrac{a}{360}$。
5. 2つの式を比べると $S = \pi r^2 \times \dfrac{a}{360} = \dfrac{1}{2} \times \left(2\pi r \times \dfrac{a}{360}\right) \times r = \dfrac{1}{2}\ell r$ となる。

定理・公式 おうぎ形の弧の長さと面積

$$\ell = 2\pi r \times \frac{a}{360}, \qquad S = \pi r^2 \times \frac{a}{360} = \frac{1}{2}\ell r$$

使える条件・注意

- r：半径、a：中心角（度）、ℓ：弧の長さ、S：面積
- 答えは π を残したまま表す（円周率を π とするとき）。
- おうぎ形の周の長さは、弧の長さに半径2本分 $2r$ を加えたものである。

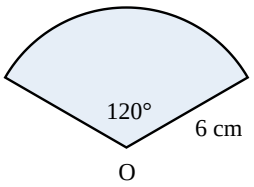
例題 例題1　作図の利用

直線 ℓ と、ℓ 上にない2点 A、B がある。ℓ 上にあって、2点 A、B から等しい距離にある点 P を作図する方法を説明しなさい。

ヒント：条件を「〜から等しい距離 → 垂直二等分線」「〜の2辺から等しい距離 → 角の二等分線」と、作図できる線に言いかえる。

例題 例題2　おうぎ形の計量

半径 6 cm、中心角 120° のおうぎ形の弧の長さと面積を求めなさい。ただし、円周率は π とする。

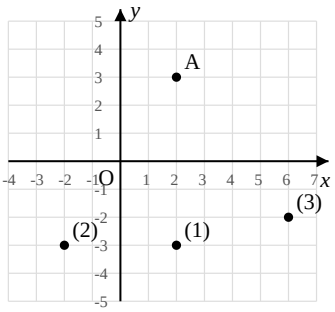


ヒント：円全体の何分のいくつかを先に求めると、計算が簡単になる。

よくある誤り	正しい考え方
弧の長さを $\pi \times 6^2 \times \dfrac{1}{3} = 12\pi$ とする	弧の長さは円周 $2\pi r$ の割合。πr^2 は面積の式

例題 例題3　座標と図形の移動

座標平面上の点 $\mathrm{A}(2,\ 3)$ を、(1) x 軸を対称の軸として対称移動した点、(2) 原点を中心として 180° 回転移動した点、(3) 右へ 4、下へ 5 だけ平行移動した点の座標を答えなさい。



ヒント：移動のしかたごとに、座標の何が変わるかを方眼で確かめる。

板書案

① 用語・記号と移動	② 基本の作図	③ おうぎ形
直線 AB／線分 AB／半直線 AB	垂直二等分線：2点から等距離	円全体 $\times \dfrac{a}{360}$
$\ell \perp m$　$\ell \parallel m$	角の二等分線：2辺から等距離	$\ell = 2\pi r \times \dfrac{a}{360}$
点と直線の距離＝垂線の長さ	垂線・接線（半径に垂直）	$S = \pi r^2 \times \dfrac{a}{360} = \dfrac{1}{2}\ell r$
平行・回転・対称移動	理由：等しい半径 → 線対称	例2　4π cm、12π cm²

まとめ

- 直線・線分・半直線を区別し、$\perp$、$\parallel$、$\angle$ の記号を使う。
- 垂直二等分線は2点から、角の二等分線は2辺から等しい距離にある点の集まり。
- 移動には平行移動・回転移動・対称移動がある。
- おうぎ形は「円全体 $\times \dfrac{a}{360}$」。$S = \dfrac{1}{2}\ell r$ も使える。

確認 確認問題

1. 半径 4 cm、中心角 90° のおうぎ形の弧の長さを求めなさい。

解答

2. 点 $(3,\ -1)$ を y 軸について対称移動した点の座標を答えなさい。

解答

3. ∠XOY の2辺から等しい距離にある点は、どんな線の上にあるか。

解答

JH-MATH-G1-U05-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

数

神奈川県公立高校入試形式　演習問題

中学1年　単元演習

数　　学

平面図形

注　意　事　項

1. 開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。
2. 問題は 問12 まであります。解答用紙はこの冊子の最後にあります。
3. 解答は、解答用紙の決められた欄に書きなさい。
4. 番号を選んで答える問題は、解答用紙の番号を一つ塗りつぶしなさい。
5. 「あ」「い」「う」…にあてはまる数字を答える問題は、下の 例 のように、あてはまる数字をそれぞれ 0〜9 の中から一つずつ選びなさい。
6. 答えに根号が含まれるときは、根号の中を最も小さい自然数にしなさい。
7. 答えが分数になるときは、約分できる場合は約分しなさい。
8. 計算は、問題冊子のあいているところを使いなさい。
9. 終了の合図があったら、すぐに解答をやめなさい。

例　$\dfrac{\boxed{あ}}{\boxed{い}\boxed{う}}$ に $\dfrac{7}{12}$ と答えるときは、「あ」が 7、「い」が 1、「う」が 2 となります。

あ	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	●	⑧	⑨
い	⓪	●	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
う	⓪	①	●	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨

受　検　番　号						番

この冊子は神奈川県公立高校入試の出題形式にならったオリジナルの演習教材です。実際の入試問題ではありません。

問1　次の各問いに答えなさい。

(ア)　半径 9 cm，中心角 300° のおうぎ形の弧の長さとして正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。

1.　30π cm　　2.　15π cm　　3.　$\frac{135}{2}\pi$ cm　　4.　$\frac{15}{2}\pi$ cm

(イ)　半径 9 cm，中心角 90° のおうぎ形の弧の長さとして正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。

1.　$\frac{9}{2}\pi$ cm　　2.　$\frac{81}{4}\pi$ cm　　3.　9π cm　　4.　$\frac{9}{4}\pi$ cm

(ウ)　半径 8 cm，中心角 36° のおうぎ形の弧の長さとして正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。

1.　$\frac{32}{5}\pi$ cm　　2.　$\frac{4}{5}\pi$ cm　　3.　$\frac{8}{5}\pi$ cm　　4.　$\frac{16}{5}\pi$ cm

(エ)　半径 4 cm，中心角 270° のおうぎ形の弧の長さとして正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。

1.　3π cm　　2.　12π cm　　3.　8π cm　　4.　6π cm

(オ)　半径 6 cm，中心角 60° のおうぎ形の弧の長さとして正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。

1.　2π cm　　2.　π cm　　3.　6π cm　　4.　4π cm

問2　次の各問いに答えなさい。

(ア)　半径 6 cm，中心角 160° のおうぎ形の面積として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。

1.　16π cm^2　　2.　64π cm^2　　3.　36π cm^2　　4.　$\frac{16}{3}\pi$ cm^2

(イ)　半径 7 cm，中心角 80° のおうぎ形の面積として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。

1.　$\frac{28}{9}\pi$ cm^2　　2.　$\frac{98}{9}\pi$ cm^2　　3.　$\frac{392}{9}\pi$ cm^2　　4.　49π cm^2

(ウ)　半径 10 cm，中心角 300° のおうぎ形の面積として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。

1.　$\frac{1000}{3}\pi$ cm^2　　2.　100π cm^2　　3.　$\frac{50}{3}\pi$ cm^2　　4.　$\frac{250}{3}\pi$ cm^2

(エ)　半径 2 cm，中心角 60° のおうぎ形の面積として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。

1.　$\frac{4}{3}\pi$ cm^2　　2.　4π cm^2　　3.　$\frac{8}{3}\pi$ cm^2　　4.　$\frac{2}{3}\pi$ cm^2

(オ) 半径 4 cm，中心角 80° のおうぎ形の面積として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。

1. 16π cm²　　2. $\frac{16}{9}\pi$ cm²　　3. $\frac{128}{9}\pi$ cm²　　4. $\frac{32}{9}\pi$ cm²

問3　次の各問いに答えなさい。

(ア) 線分 AB を，両方向に限りなくのばしたものを表すものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 線分 AB　　2. 直線 AB　　3. 半直線 AB　　4. 弦 AB

(イ) 円周の一部分で，2点 A，B を両端とするものを表すものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. おうぎ形　　2. 弧 AB　　3. 弦 AB　　4. 直径

(ウ) 円の中心を通る弦を表すものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 直径　　2. 弧　　3. 接線　　4. 半径

(エ) 円の2つの半径と弧で囲まれた図形を表すものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. おうぎ形　　2. 弦　　3. 三角形　　4. 半円

(オ) 円の接線と，その接点を通る半径とがつくる角の大きさを表すものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 180°　　2. 90°　　3. 45°　　4. 60°

問4　次の各問いに答えなさい。

(ア) 定規とコンパスを使って作図するとき，△ABC の3つの頂点から等しい距離にある点を求めるのに使うものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 3つの辺の垂直二等分線の交点　　2. 辺 BC の中点
3. 3つの角の二等分線の交点　　4. 頂点 A から辺 BC にひいた垂線の中点

(イ) 定規とコンパスを使って作図するとき，△ABC の3つの辺から等しい距離にある点を求めるのに使うものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 頂点 A から辺 BC にひいた垂線と BC の交点
2. 3つの角の二等分線の交点
3. 3つの辺の垂直二等分線の交点
4. 3つの辺の中点

(ウ) 定規とコンパスを使って作図するとき，2点 A，B から等しい距離にある点の集まりを求めるのに使うものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 点 A を通る線分 AB の垂線
2. ∠AOB の二等分線（O は任意の点）
3. 線分 AB に平行な直線
4. 線分 AB の垂直二等分線

(エ) 定規とコンパスを使って作図するとき，線分 AB を1辺とする正三角形 ABC の頂点 Cを求めるのに使うものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 点 A を中心とする半径 AB の円と線分 AB の交点
2. 点 A，B をそれぞれ中心とする半径 AB の2つの円の交点
3. 線分 AB の垂直二等分線と線分 AB の交点
4. 点 A を通る AB の垂線上で，AC＝AB となる点

(オ) 定規とコンパスを使って作図するとき，大きさが 30° の角を求めるのに使うものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 垂線を作図してできる 90° の角の二等分線をひいてできる角
2. 正三角形を作図してできる 60° の角の二等分線をひいてできる角
3. 正三角形の1つの角
4. 線分の垂直二等分線と線分とがつくる角

問5 次の各問いに答えなさい。

(ア) 半径が 3 cm で，弧の長さが $\frac{6}{5}\pi$ cm であるおうぎ形について，中心角の大きさを求めなさい。ただし，円周率は π とする。

答え | あ | い |

(イ) 半径が 5 cm で，弧の長さが π cm であるおうぎ形について，中心角の大きさを求めなさい。ただし，円周率は π とする。

答え | う | え |

(ウ) 半径が 4 cm で，弧の長さが $\frac{16}{3}\pi$ cm であるおうぎ形について，中心角の大きさを求めなさい。ただし，円周率は π とする。

答え | お | か | き |

(エ) 半径が 2 cm で，弧の長さが $\frac{7}{3}\pi$ cm であるおうぎ形について，中心角の大きさを求めなさい。ただし，円周率は π とする。

答え | く | け | こ |

(オ) 中心が同じ点Oで，半径が 7 cm と 1 cm の2つのおうぎ形があり，中心角はどちらも 150° である。大きいおうぎ形から小さいおうぎ形を取り除いた図形の面積として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。

1. $\dfrac{125}{6}\pi$ cm^2　　2. 15π cm^2　　3. 20π cm^2　　4. $\dfrac{245}{12}\pi$ cm^2

問6　次の各問いに答えなさい。

(ア) 半径 8 cm，弧の長さ 8π cm のおうぎ形の面積として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。

1. 4π cm^2　　2. 256π cm^2　　3. 32π cm^2　　4. 64π cm^2

(イ) 半径 10 cm，中心角 90° のおうぎ形の周の長さとして正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。

1. $(10+5\pi)$ cm　　2. $(20+25\pi)$ cm　　3. $(20+5\pi)$ cm　　4. 5π cm

(ウ) 半径 6 cm，中心角 240° のおうぎ形の周の長さとして正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。

1. $(12+8\pi)$ cm　　2. $(6+8\pi)$ cm　　3. 8π cm　　4. $(12+24\pi)$ cm

(エ) 円Oの周上の点Aを接点とする接線を作図するとき，次のⅠ～Ⅲの手順を正しい順に並べたものとして最も適するものを，あとの1～6の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

Ⅰ　点Aを中心とする円をかき，半直線OAとの交点をB，Cとする。
Ⅱ　点B，Cをそれぞれ中心として等しい半径の円をかき，その交点をPとして，直線APをひく。
Ⅲ　半直線OAをひく。

1. Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ　　2. Ⅲ→Ⅱ→Ⅰ　　3. Ⅱ→Ⅲ→Ⅰ
4. Ⅲ→Ⅰ→Ⅱ　　5. Ⅱ→Ⅰ→Ⅲ　　6. Ⅰ→Ⅲ→Ⅱ

(オ) 直線 ℓ 上にない点Pを通る ℓ の垂線を作図するとき，次のⅠ～Ⅲの手順を正しい順に並べたものとして最も適するものを，あとの1～6の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

Ⅰ　直線PQをひく。
Ⅱ　点A，Bをそれぞれ中心として等しい半径の円をかき，その交点の1つをQとする。
Ⅲ　点Pを中心とする円をかき，直線 ℓ との交点をA，Bとする。

1. Ⅱ→Ⅰ→Ⅲ　　2. Ⅲ→Ⅱ→Ⅰ　　3. Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ
4. Ⅱ→Ⅲ→Ⅰ　　5. Ⅰ→Ⅲ→Ⅱ　　6. Ⅲ→Ⅰ→Ⅱ

問7　次の各問いに答えなさい。

(ア) 直線 ℓ 上にない点 P を通る ℓ の垂線を作図するとき，次のⅠ～Ⅲの手順を正しい順に並べたものとして最も適するものを，あとの1～6の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

Ⅰ　点 A，B をそれぞれ中心として等しい半径の円をかき，その交点の1つを Q とする。

Ⅱ　直線 PQ をひく。

Ⅲ　点 P を中心とする円をかき，直線 ℓ との交点を A，B とする。

1. Ⅰ→Ⅲ→Ⅱ　　2. Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ　　3. Ⅲ→Ⅰ→Ⅱ
4. Ⅱ→Ⅲ→Ⅰ　　5. Ⅱ→Ⅰ→Ⅲ　　6. Ⅲ→Ⅱ→Ⅰ

(イ) 円 O の周上の点 A を接点とする接線を作図するとき，次のⅠ～Ⅲの手順を正しい順に並べたものとして最も適するものを，あとの1～6の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

Ⅰ　点 B，C をそれぞれ中心として等しい半径の円をかき，その交点を P として，直線 AP をひく。

Ⅱ　点 A を中心とする円をかき，半直線 OA との交点を B，C とする。

Ⅲ　半直線 OA をひく。

1. Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ　　2. Ⅰ→Ⅲ→Ⅱ　　3. Ⅱ→Ⅰ→Ⅲ
4. Ⅲ→Ⅱ→Ⅰ　　5. Ⅲ→Ⅰ→Ⅱ　　6. Ⅱ→Ⅲ→Ⅰ

(ウ) 座標平面上で，△ABC を1回の移動で△A′B′C′ に重ねた。A$(-4,\ 2)$ が A′$(4,\ -2)$ に移り，ほかの頂点も同じ規則で移っているとき，この移動として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. y 軸を対称の軸とする対称移動　　2. 原点を中心とする 180° の回転移動
3. 原点を中心とする 90° の回転移動　　4. x 軸を対称の軸とする対称移動

(エ) 座標平面上の点 A$(-2,\ 5)$ を，原点を中心として 180° 回転移動した点の座標として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $(5,\ -2)$　　2. $(2,\ -5)$　　3. $(-2,\ -5)$　　4. $(2,\ 5)$

(オ) 座標平面上で，△ABC を1回の移動で△A′B′C′ に重ねた。A$(-3,\ 5)$ が A′$(3,\ 5)$ に移り，ほかの頂点も同じ規則で移っているとき，この移動として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 原点を中心とする 180° の回転移動　　2. x 軸を対称の軸とする対称移動
3. y 軸を対称の軸とする対称移動　　4. 原点を中心とする 90° の回転移動

問8　次の各問いに答えなさい。

(ア) 座標平面上の点 A$(-5,\ -2)$ を，原点を中心として 180° 回転移動した点の座標として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $(5,\ 2)$　　2. $(5,\ -2)$　　3. $(-2,\ -5)$　　4. $(-5,\ 2)$

(イ) 時計の長針と短針は，どちらも時計の中心を回転の中心として回転移動している。1時42分のとき，長針と短針がつくる角のうち，小さい方の角の大きさは何度か求めなさい。

答え | さ | し | す |

(ウ) 時計の長針と短針は，どちらも時計の中心を回転の中心として回転移動している。10時50分のとき，長針と短針がつくる角のうち，小さい方の角の大きさは何度か求めなさい。

答え | せ | そ |

(エ) 時計の長針と短針は，どちらも時計の中心を回転の中心として回転移動している。6時58分のとき，長針と短針がつくる角のうち，小さい方の角の大きさは何度か求めなさい。

答え | た | ち | つ |

(オ) 時計の短針は，時計の中心を回転の中心として一定の速さで回転移動している。短針が 20 分間に回転する角の大きさは何度か求めなさい。

答え | て | と |

問9 次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは，作図の手順が正しい理由を説明することにした。線分 AB を1辺とする正三角形 ABC を作図するとき，A，B をそれぞれ中心とする半径 AB の円の交点を C とすればよい理由として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. CA，CB はどちらも半径 AB の円の半径なので，AB＝BC＝CA となるから。
2. C が線分 AB の垂直二等分線上にあり，それだけで正三角形になるから。
3. ∠ACB＝ 90° となるから。
4. C が線分 AB の中点だから。

(イ) Kさんは，作図の手順が正しい理由を説明することにした。45° の角を作図するとき，垂線を作図して 90° の角をつくり，その角の二等分線をひけばよい理由として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 垂直二等分線は，線分を 45° ずつに分けるから。
2. 垂線は，もとの直線と 45° で交わるから。
3. 正三角形の1つの角が 45° だから。
4. 角の二等分線は角を2つの等しい角に分けるので，90° の角が 45° ずつに分けられるから。

(ウ) Kさんは，作図の手順が正しい理由を説明することにした。円周上の3点 A，B，C をとり，線分 AB，BC の垂直二等分線の交点を O とすると，O が円の中心になる理由として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. AB の垂直二等分線上の点は A，B から，BC の垂直二等分線上の点は B，C から等しい距離にあるので，交点 O は A，B，C から等しい距離にあり，円の中心と一致するから。
2. 2つの垂直二等分線が平行だから。
3. O が線分 AC の中点だから。
4. ∠ABC の二等分線が O を通るから。

(エ) Kさんは，作図の手順が正しい理由を説明することにした。直線 ℓ 上にない点 P を通る垂線の作図で，P を中心とする円と ℓ の交点を A，B とし，A，B を中心として等しい半径の円をかいて交点 Q をとり，直線 PQ をひいた。PQ$\perp \ell$ となる理由として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 点 Q が直線 ℓ 上にあるから。
2. PA＝QA となるように円をかいたから。
3. PA＝PB，QA＝QB なので，P，Q はどちらも線分 AB の垂直二等分線上にあり，直線 PQ は AB すなわち ℓ に垂直だから。
4. PQ が ∠APB の外側を通るから。

(オ) 中心角が 100° で，弧の長さが $\dfrac{50}{9}\pi$ cm のおうぎ形の半径を求めなさい。ただし，円周率は π とする。

答え　| な | に |

問10　次の各問いに答えなさい。

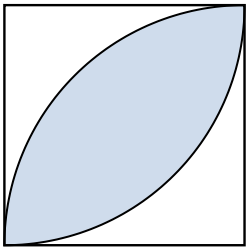
(ア) 中心角が 72° で，弧の長さが $\dfrac{18}{5}\pi$ cm のおうぎ形の半径を求めなさい。ただし，円周率は π とする。

答え　| ぬ |

(イ) 半径 18 cm，中心角 120° のおうぎ形の弧の長さと，半径 r cm の円の周の長さが等しい。r の値を求めなさい。

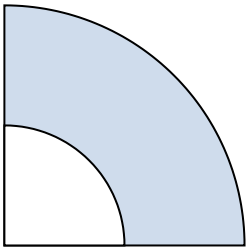
答え　| ね |

(ウ) 右の図のように，1辺が 2 cm の正方形の中に，向かい合う2つの頂点をそれぞれ中心とし，正方形の1辺を半径とする2つのおうぎ形をかいた。2つのおうぎ形が重なってできる色のついた部分の面積として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。



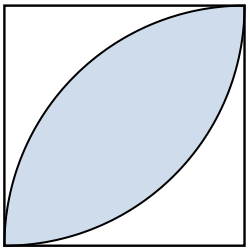
1. $(\pi - 2)$ cm²　　2. $(4 - \pi)$ cm²　　3. $(2\pi - 4)$ cm²　　4. 2π cm²

(エ) 右の図のように，半径 4 cm，中心角 $90°$ のおうぎ形から，同じ中心で半径 2 cm，中心角 $90°$ のおうぎ形を取り除いた。色のついた部分の面積として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。



1. 4π cm²　　2. 3π cm²　　3. π cm²　　4. 2π cm²

(オ) 右の図のように，1辺が 6 cm の正方形の中に，向かい合う2つの頂点をそれぞれ中心とし，正方形の1辺を半径とする2つのおうぎ形をかいた。2つのおうぎ形が重なってできる色のついた部分の面積として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。



1. $(36 - 9\pi)$ cm²　　2. $(9\pi - 18)$ cm²　　3. $(18\pi - 36)$ cm²　　4. 18π cm²

問11　次の各問いに答えなさい。

(ア)　〔問題〕半径 7 cm，中心角 120° のおうぎ形の弧の長さを求めなさい。ただし，円周率は π とする。

〔Kさんの解答〕

$\pi \times 7^2 \times \dfrac{120}{360} = \dfrac{49}{3}\pi$　答え $\dfrac{49}{3}\pi$ cm

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 中心角の割合は $\dfrac{360}{a}$ とすべきである。
2. 半径の代わりに直径を使うべきである。
3. 弧の長さを求めるのに，円の面積 πr^2 に中心角の割合をかけている。弧の長さは円周 $2\pi r$ に割合をかけて求める。
4. π を 3.14 に直して計算すべきである。

(イ)　〔問題〕半径 11 cm，中心角 270° のおうぎ形の面積を求めなさい。ただし，円周率は π とする。

〔Kさんの解答〕

$2\pi \times 11 \times \dfrac{270}{360} = \dfrac{33}{2}\pi$　答え $\dfrac{33}{2}\pi$ cm²

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. π を 3.14 に直して計算すべきである。
2. 中心角の割合は $\dfrac{360}{a}$ とすべきである。
3. 半径の代わりに直径を使うべきである。
4. 面積を求めるのに，円周 $2\pi r$ に中心角の割合をかけている。面積は円の面積 πr^2 に割合をかけて求める。

(ウ)　〔問題〕半径 4 cm，中心角 90° のおうぎ形の面積を求めなさい。ただし，円周率は π とする。

〔Kさんの解答〕

$2\pi \times 4 \times \dfrac{90}{360} = 2\pi$　答え 2π cm²

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. π を 3.14 に直して計算すべきである。
2. 中心角の割合は $\dfrac{360}{a}$ とすべきである。
3. 半径の代わりに直径を使うべきである。
4. 面積を求めるのに，円周 $2\pi r$ に中心角の割合をかけている。面積は円の面積 πr^2 に割合をかけて求める。

(エ)　〔問題〕半径 6 cm，中心角 $60°$ のおうぎ形の面積を求めなさい。ただし，円周率は π とする。

〔Kさんの解答〕

$2\pi \times 6 \times \dfrac{60}{360} = 2\pi$　答え 2π cm²

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 半径の代わりに直径を使うべきである。
2. π を 3.14 に直して計算すべきである。
3. 面積を求めるのに，円周 $2\pi r$ に中心角の割合をかけている。面積は円の面積 πr^2 に割合をかけて求める。
4. 中心角の割合は $\dfrac{360}{a}$ とすべきである。

(オ)　〔問題〕座標平面上の点 A$(-3,\ 6)$ を，y 軸を対称の軸として対称移動した点の座標を求めなさい。

〔Kさんの解答〕

y 軸について対称なので，y 座標の符号を変えて $(-3,\ -6)$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. y 軸を対称の軸とする対称移動では，y 座標はそのままで x 座標の符号が変わる。Kさんは変える座標を取り違えている。
2. x 座標と y 座標を入れかえるべきである。
3. Kさんの解答に誤りはない。
4. x 座標と y 座標の両方の符号を変えるべきである。

問12　次の各問いに答えなさい。

(ア)　〔問題〕座標平面上の点 A$(1,\ -5)$ を，左へ 3 だけ平行移動した点の座標を求めなさい。

〔Kさんの解答〕

左へ 3 動かすので，x 座標に 3 を加えて $(4,\ -5)$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. x 座標と y 座標の両方の符号を変えるべきである。
2. Kさんの解答に誤りはない。
3. 左へ動かすと x 座標は小さくなるので，3 をひくべきところを加えている。
4. x 座標と y 座標を入れかえるべきである。

(イ)　〔問題〕座標平面上の点 A$(3,\ 2)$ を，y 軸を対称の軸として対称移動した点の座標を求めなさい。

〔Kさんの解答〕

y 軸について対称なので，y 座標の符号を変えて $(3,\ -2)$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. x 座標と y 座標を入れかえるべきである。
2. y 軸を対称の軸とする対称移動では，y 座標はそのままで x 座標の符号が変わる。Kさんは変える座標を取り違えている。
3. x 座標と y 座標の両方の符号を変えるべきである。
4. Kさんの解答に誤りはない。

(ウ)　〔問題〕直径が 16 cm の円から切り取った，弧の長さが 6π cm のおうぎ形の中心角を求めなさい。ただし，円周率は π とする。

〔Kさんの解答〕

1行目　半径は 8 cm

2行目　円周は $2\pi \times 8 = 16\pi$ cm

3行目　弧の長さは円周の $\dfrac{6\pi}{16\pi} = \dfrac{3}{8}$

4行目　中心角は $360 \div \dfrac{3}{8} = 960^\circ$

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 1行目　　2. 2行目　　3. 3行目　　4. 4行目

(エ)　〔問題〕直径が 12 cm の円から切り取った，弧の長さが π cm のおうぎ形の中心角を求めなさい。ただし，円周率は π とする。

〔Kさんの解答〕

1行目　半径は 6 cm

2行目　円周は $2\pi \times 6 = 12\pi$ cm

3行目　弧の長さは円周の $\dfrac{\pi}{12\pi} = \dfrac{1}{12}$

4行目　中心角は $360 \div \dfrac{1}{12} = 4320^\circ$

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 1行目　　2. 2行目　　3. 3行目　　4. 4行目

(オ)　〔問題〕直径が 24 cm の円から切り取った，弧の長さが 9π cm のおうぎ形の中心角を求めなさい。ただし，円周率は π とする。

〔Kさんの解答〕

1行目　半径は 12 cm

2行目　円周は $2\pi \times 12 = 24\pi$ cm

3行目　弧の長さは円周の $\dfrac{24\pi}{9\pi} = \dfrac{8}{3}$

4行目　中心角は $360 \times \dfrac{8}{3} = 960^\circ$

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　1行目　　2.　2行目　　3.　3行目　　4.　4行目

（問題は，これで終わりです。）

解　答　用　紙　　数　　学

受検番号						番

得点	

選択する問題は番号を、あいう の問題は数字を、それぞれ一つずつ塗りつぶしなさい。記述する問題は枠の中に書きなさい。

問1	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問2	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問3	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問4	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問5	(ア)	あ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		い	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	う	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		え	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	お	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		か	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		き	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	く	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		け	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		こ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)		① ② ③ ④
問6	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥

	(オ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
問7	(ア)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(イ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問8	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)	さ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		し	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		す	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	せ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		そ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	た	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ち	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		つ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	て	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		と	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問9	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)	な	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		に	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問10	(ア)	ぬ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	ね	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問11	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問12	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④

中学1年　JH-MATH-G1-U05　平面図形

問題プリント 平面図形　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：JH-MATH-G1-U05-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
問1(ア)	**2**　15π cm	2
問1(イ)	**1**　$\frac{9}{2}\pi$ cm	2
問1(ウ)	**3**　$\frac{8}{5}\pi$ cm	2
問1(エ)	**4**　6π cm	2
問1(オ)	**1**　2π cm	2
問2(ア)	**1**　16π cm²	2
問2(イ)	**2**　$\frac{98}{9}\pi$ cm²	2
問2(ウ)	**4**　$\frac{250}{3}\pi$ cm²	2
問2(エ)	**4**　$\frac{2}{3}\pi$ cm²	2
問2(オ)	**4**　$\frac{32}{9}\pi$ cm²	2
問3(ア)	**2**　直線 **AB**	2
問3(イ)	**2**　弧 **AB**	2
問3(ウ)	**1**　直径	2
問3(エ)	**1**　おうぎ形	2
問3(オ)	**2**　90°	2
問4(ア)	**1**　**3**つの辺の垂直二等分線の交点	2
問4(イ)	**2**　**3**つの角の二等分線の交点	2
問4(ウ)	**4**　線分 **AB** の垂直二等分線	2
問4(エ)	**2**　点 **A**，**B** をそれぞれ中心とする半径 **AB** の**2**つの円の交点	2
問4(オ)	**2**　正三角形を作図してできる 60° の角の二等分線をひいてできる角	2
問5(ア)	**72** 度（あ＝**7**　い＝**2**）	4
問5(イ)	**36** 度（う＝**3**　え＝**6**）	4
問5(ウ)	**240** 度（お＝**2**　か＝**4**　き＝**0**）	4

番号	正答	配点
問5(エ)	**210** 度（く＝**2**　け＝**1**　こ＝**0**）	4
問5(オ)	**3**　20π cm²	4
問6(ア)	**3**　32π cm²	4
問6(イ)	**3**　$(20+5\pi)$ cm	4
問6(ウ)	**1**　$(12+8\pi)$ cm	4
問6(エ)	**4**　Ⅲ → Ⅰ → Ⅱ	4
問6(オ)	**2**　Ⅲ → Ⅱ → Ⅰ	4
問7(ア)	**3**　Ⅲ → Ⅰ → Ⅱ	4
問7(イ)	**4**　Ⅲ → Ⅱ → Ⅰ	4
問7(ウ)	**2**　原点を中心とする 180° の回転移動	4
問7(エ)	**2**　$(2,\ -5)$	4
問7(オ)	**3**　y 軸を対称の軸とする対称移動	4
問8(ア)	**1**　$(5,\ 2)$	4
問8(イ)	**159** 度（さ＝**1**　し＝**5**　す＝**9**）	4
問8(ウ)	**25** 度（せ＝**2**　そ＝**5**）	4
問8(エ)	**139** 度（た＝**1**　ち＝**3**　つ＝**9**）	4
問8(オ)	**10** 度（て＝**1**　と＝**0**）	4
問9(ア)	**1**　**CA**，**CB** はどちらも半径 **AB** の円の半径なので，**AB**＝**BC**＝**CA** となるから。	8
問9(イ)	**4**　角の二等分線は角を**2**つの等しい角に分けるので，90° の角が 45° ずつに分けられるから。	8
問9(ウ)	**1**　**AB** の垂直二等分線上の点は **A**，**B** から，**BC** の垂直二等分線上の点は **B**，**C** から等しい距離にあるので，交点 **O** は **A**，**B**，**C** か…	8
問9(エ)	**3**　**PA**＝**PB**，**QA**＝**QB** なので，**P**，**Q** はどちらも線分 **AB** の垂直二等分線上にあり，直線 **PQ** は **AB** すなわち…	8
問9(オ)	**10 cm**（な＝**1**　に＝**0**）	8
問10(ア)	**9 cm**（ぬ＝**9**）	8
問10(イ)	**6 cm**（ね＝**6**）	8
問10(ウ)	**3**　$(2\pi-4)$ cm²	8
問10(エ)	**2**　3π cm²	8
問10(オ)	**3**　$(18\pi-36)$ cm²	8
問11(ア)	**3**　弧の長さを求めるのに，円の面積 πr^2 に中心角の割合をかけている。弧の長さは円周 $2\pi r$ に割合をかけて求める。	6
問11(イ)	**4**　面積を求めるのに，円周 $2\pi r$ に中心角の割合をかけている。面積は円の面積 πr^2 に割合をかけて求める。	6
問11(ウ)	**4**　面積を求めるのに，円周 $2\pi r$ に中心角の割合をかけている。面積は円の面積 πr^2 に割合をかけて求める。	6

番号	正答	配点
問11(エ)	**3**　面積を求めるのに，円周 $2\pi r$ に中心角の割合をかけている。面積は円の面積 πr^2 に割合をかけて求める。	6
問11(オ)	**1**　y 軸を対称の軸とする対称移動では，y 座標はそのままで x 座標の符号が変わる。**K**さんは変える座標を取り違えている。	6
問12(ア)	**3**　左へ動かすと x 座標は小さくなるので，**3** をひくべきところを加えている。	6
問12(イ)	**2**　y 軸を対称の軸とする対称移動では，y 座標はそのままで x 座標の符号が変わる。**K**さんは変える座標を取り違えている。	6
問12(ウ)	**4**　4行目	6
問12(エ)	**4**　4行目	6
問12(オ)	**3**　3行目	6
合計		260

問1

問1(ア)　正答　2　15π cm　　2点

計算力・基本操作の反復

半径 9 cm，中心角 300° のおうぎ形の弧の長さとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。

思考の糸口　おうぎ形の弧の長さは「円周 × 中心角の割合」。まず円の何分のいくつかを求める。

解法

1. 割合：$\dfrac{300}{360}=\dfrac{5}{6}$。
2. 円周：$2\pi\times 9=18\pi$。
3. 弧の長さ：$18\pi\times\dfrac{5}{6}=15\pi$（cm）。

選択肢の分析

1	半径を直径と取り違えて $2\pi\times 2r$ としている。 誤概念：半径と直径の混同
3	面積の式 $\pi r^2\times\dfrac{a}{360}$ で計算している。 誤概念：弧の長さと面積の公式の混同
4	円周を πr としている。円周は $2\pi r$（直径×円周率）。 誤概念：円周の公式の誤り

別解・別の確かめ方

- 面積を先に求めて $\ell=\dfrac{2S}{r}$ から逆算してもよい（$S=\dfrac{135}{2}\pi$）。

部分点のポイント

- 円周に中心角の割合をかけている（1点）
- 正しい値を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 面積の式と取り違える。
- 割合 $\dfrac{a}{360}$ の約分を誤る。

問1(イ)　正答　1　$\frac{9}{2}\pi$ cm　　2点

計算力・基本操作の反復

半径 9 cm，中心角 90° のおうぎ形の弧の長さとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。

思考の糸口　おうぎ形の弧の長さは「円周 × 中心角の割合」。まず円の何分のいくつかを求める。

解法

1. 割合：$\frac{90}{360}=\frac{1}{4}$。
2. 円周：$2\pi\times 9=18\pi$。
3. 弧の長さ：$18\pi\times\frac{1}{4}=\frac{9}{2}\pi$（cm）。

選択肢の分析

2	面積の式 $\pi r^2\times\frac{a}{360}$ で計算している。 誤概念：弧の長さと面積の公式の混同
3	半径を直径と取り違えて $2\pi\times 2r$ としている。 誤概念：半径と直径の混同
4	円周を πr としている。円周は $2\pi r$（直径×円周率）。 誤概念：円周の公式の誤り

別解・別の確かめ方

- 面積を先に求めて $\ell=\frac{2S}{r}$ から逆算してもよい（$S=\frac{81}{4}\pi$）。

部分点のポイント

- 円周に中心角の割合をかけている（1点）
- 正しい値を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 面積の式と取り違える。
- 割合 $\frac{a}{360}$ の約分を誤る。

問1(ウ)　正答 3　$\frac{8}{5}\pi$ cm　2点

計算力・基本操作の反復

半径 8 cm，中心角 36° のおうぎ形の弧の長さとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。

思考の糸口　おうぎ形の弧の長さは「円周 × 中心角の割合」。まず円の何分のいくつかを求める。

解法

1. 割合：$\frac{36}{360}=\frac{1}{10}$。
2. 円周：$2\pi\times 8=16\pi$。
3. 弧の長さ：$16\pi\times\frac{1}{10}=\frac{8}{5}\pi$（cm）。

選択肢の分析

1	面積の式 $\pi r^2\times\frac{a}{360}$ で計算している。 誤概念：弧の長さと面積の公式の混同
2	円周を πr としている。円周は $2\pi r$（直径×円周率）。 誤概念：円周の公式の誤り
4	半径を直径と取り違えて $2\pi\times 2r$ としている。 誤概念：半径と直径の混同

別解・別の確かめ方

- 面積を先に求めて $\ell=\frac{2S}{r}$ から逆算してもよい（$S=\frac{32}{5}\pi$）。

部分点のポイント

- 円周に中心角の割合をかけている（1点）
- 正しい値を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 面積の式と取り違える。
- 割合 $\frac{a}{360}$ の約分を誤る。

問1(エ)　正答　4　6π cm　　2点

計算力・基本操作の反復

半径 4 cm，中心角 270° のおうぎ形の弧の長さとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。

思考の糸口　おうぎ形の弧の長さは「円周 × 中心角の割合」。まず円の何分のいくつかを求める。

解法

1. 割合：$\dfrac{270}{360}=\dfrac{3}{4}$。
2. 円周：$2\pi\times 4=8\pi$。
3. 弧の長さ：$8\pi\times\dfrac{3}{4}=6\pi$（cm）。

選択肢の分析

1	円周を πr としている。円周は $2\pi r$（直径×円周率）。 誤概念：円周の公式の誤り
2	面積の式 $\pi r^2\times\dfrac{a}{360}$ で計算している。 誤概念：弧の長さと面積の公式の混同
3	中心角の割合 $\dfrac{a}{360}$ をかけ忘れ，円周全体を答えている。 誤概念：割合のかけ忘れ

別解・別の確かめ方

- 面積を先に求めて $\ell=\dfrac{2S}{r}$ から逆算してもよい（$S=12\pi$）。

部分点のポイント

- 円周に中心角の割合をかけている（1点）
- 正しい値を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 面積の式と取り違える。
- 割合 $\dfrac{a}{360}$ の約分を誤る。

問1(オ)　正答　1　2π cm　　2点

計算力・基本操作の反復

半径 6 cm，中心角 60° のおうぎ形の弧の長さとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。

思考の糸口　おうぎ形の弧の長さは「円周 × 中心角の割合」。まず円の何分のいくつかを求める。

解法

1. 割合：$\dfrac{60}{360}=\dfrac{1}{6}$。
2. 円周：$2\pi\times 6=12\pi$。
3. 弧の長さ：$12\pi\times\dfrac{1}{6}=2\pi$（cm）。

選択肢の分析

2	円周を πr としている。円周は $2\pi r$（直径×円周率）。 誤概念：円周の公式の誤り
3	面積の式 $\pi r^2\times\dfrac{a}{360}$ で計算している。 誤概念：弧の長さと面積の公式の混同
4	半径を直径と取り違えて $2\pi\times 2r$ としている。 誤概念：半径と直径の混同

別解・別の確かめ方

- 面積を先に求めて $\ell=\dfrac{2S}{r}$ から逆算してもよい（$S=6\pi$）。

部分点のポイント

- 円周に中心角の割合をかけている（1点）
- 正しい値を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 面積の式と取り違える。
- 割合 $\dfrac{a}{360}$ の約分を誤る。

問2

問2(ア)　正答　1　16π cm²　　2点

計算力・基本操作の反復

半径 6 cm，中心角 160° のおうぎ形の面積として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。

思考の糸口　おうぎ形の面積は「円の面積 × 中心角の割合」。

解法

1. 割合：$\dfrac{160}{360}=\dfrac{4}{9}$。
2. 円の面積：$\pi\times 6^2=36\pi$。
3. おうぎ形の面積：$36\pi\times\dfrac{4}{9}=16\pi$（cm²）。

選択肢の分析

2	半径を直径と取り違えて $(2r)^2$ としている。 誤概念：半径と直径の混同
3	中心角の割合をかけ忘れ，円全体の面積を答えている。 誤概念：割合のかけ忘れ
4	弧の長さの式 $2\pi r\times\dfrac{a}{360}$ で計算している。 誤概念：弧の長さと面積の公式の混同

別解・別の確かめ方

- 弧の長さ $\dfrac{16}{3}\pi$ を求めてから $S=\dfrac{1}{2}\ell r=\dfrac{1}{2}\times\dfrac{16}{3}\pi\times 6$ としてもよい。

部分点のポイント

- 円の面積に中心角の割合をかけている（1点）
- 正しい値を選んでいる（1点）

よくあるミス

- πr^2 を $2\pi r$ と取り違える。

問2(イ)　正答　2　$\frac{98}{9}\pi$ cm²　2点

計算力・基本操作の反復

半径 7 cm，中心角 80° のおうぎ形の面積として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。

思考の糸口　おうぎ形の面積は「円の面積 × 中心角の割合」。

解法

1. 割合：$\frac{80}{360}=\frac{2}{9}$。
2. 円の面積：$\pi\times 7^2=49\pi$。
3. おうぎ形の面積：$49\pi\times\frac{2}{9}=\frac{98}{9}\pi$（cm²）。

選択肢の分析

1	弧の長さの式 $2\pi r\times\frac{a}{360}$ で計算している。 誤概念：弧の長さと面積の公式の混同
3	半径を直径と取り違えて $(2r)^2$ としている。 誤概念：半径と直径の混同
4	中心角の割合をかけ忘れ，円全体の面積を答えている。 誤概念：割合のかけ忘れ

別解・別の確かめ方

- 弧の長さ $\frac{28}{9}\pi$ を求めてから $S=\frac{1}{2}\ell r=\frac{1}{2}\times\frac{28}{9}\pi\times 7$ としてもよい。

部分点のポイント

- 円の面積に中心角の割合をかけている（1点）
- 正しい値を選んでいる（1点）

よくあるミス

- πr^2 を $2\pi r$ と取り違える。

問2(ウ)　正答　4　$\dfrac{250}{3}\pi$ cm²　2点

計算力・基本操作の反復

半径 10 cm，中心角 300° のおうぎ形の面積として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。

思考の糸口　おうぎ形の面積は「円の面積 × 中心角の割合」。

解法

1. 割合：$\dfrac{300}{360}=\dfrac{5}{6}$。
2. 円の面積：$\pi\times 10^2=100\pi$。
3. おうぎ形の面積：$100\pi\times\dfrac{5}{6}=\dfrac{250}{3}\pi$（cm²）。

選択肢の分析

1	半径を直径と取り違えて $(2r)^2$ としている。 誤概念：半径と直径の混同
2	中心角の割合をかけ忘れ，円全体の面積を答えている。 誤概念：割合のかけ忘れ
3	弧の長さの式 $2\pi r\times\dfrac{a}{360}$ で計算している。 誤概念：弧の長さと面積の公式の混同

別解・別の確かめ方

- 弧の長さ $\dfrac{50}{3}\pi$ を求めてから $S=\dfrac{1}{2}\ell r=\dfrac{1}{2}\times\dfrac{50}{3}\pi\times 10$ としてもよい。

部分点のポイント

- 円の面積に中心角の割合をかけている（1点）
- 正しい値を選んでいる（1点）

よくあるミス

- πr^2 を $2\pi r$ と取り違える。

問2(エ)　正答　4　$\frac{2}{3}\pi$ cm²　2点

計算力・基本操作の反復

半径 2 cm，中心角 60° のおうぎ形の面積として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。

思考の糸口　おうぎ形の面積は「円の面積 × 中心角の割合」。

解法

1. 割合：$\frac{60}{360}=\frac{1}{6}$。
2. 円の面積：$\pi\times 2^2=4\pi$。
3. おうぎ形の面積：$4\pi\times\frac{1}{6}=\frac{2}{3}\pi$（cm²）。

選択肢の分析

1	πr^2 ではなく $2\pi r^2$ としている。 誤概念：公式の誤り
2	中心角の割合をかけ忘れ，円全体の面積を答えている。 誤概念：割合のかけ忘れ
3	半径を直径と取り違えて $(2r)^2$ としている。 誤概念：半径と直径の混同

別解・別の確かめ方

- 弧の長さ $\frac{2}{3}\pi$ を求めてから $S=\frac{1}{2}\ell r=\frac{1}{2}\times\frac{2}{3}\pi\times 2$ としてもよい。

部分点のポイント

- 円の面積に中心角の割合をかけている（1点）
- 正しい値を選んでいる（1点）

よくあるミス

- πr^2 を $2\pi r$ と取り違える。

問2(オ)　正答　4　$\frac{32}{9}\pi$ cm²　2点

計算力・基本操作の反復

半径 4 cm，中心角 80° のおうぎ形の面積として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。

思考の糸口　おうぎ形の面積は「円の面積 × 中心角の割合」。

解法

1. 割合：$\frac{80}{360}=\frac{2}{9}$。
2. 円の面積：$\pi\times 4^2=16\pi$。
3. おうぎ形の面積：$16\pi\times\frac{2}{9}=\frac{32}{9}\pi$（cm²）。

選択肢の分析

1	中心角の割合をかけ忘れ，円全体の面積を答えている。 誤概念：割合のかけ忘れ
2	弧の長さの式 $2\pi r\times\frac{a}{360}$ で計算している。 誤概念：弧の長さと面積の公式の混同
3	半径を直径と取り違えて $(2r)^2$ としている。 誤概念：半径と直径の混同

別解・別の確かめ方

- 弧の長さ $\frac{16}{9}\pi$ を求めてから $S=\frac{1}{2}\ell r=\frac{1}{2}\times\frac{16}{9}\pi\times 4$ としてもよい。

部分点のポイント

- 円の面積に中心角の割合をかけている（1点）
- 正しい値を選んでいる（1点）

よくあるミス

- πr^2 を $2\pi r$ と取り違える。

問3

問3(ア)　正答 **2**　**直線 AB**　2点

概念理解

線分 AB を，両方向に限りなくのばしたものを表すものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　用語の定義を図にかいて確かめる。のびる向き・まっすぐか曲がっているか・長さか点かに注目する。

解法

1. 問題の文の内容を図にかく。
2. それぞれの用語・記号の意味と比べる。
3. 一致するのは「直線 AB」。

選択肢の分析

1	線分は両端があり，のびていない。 誤概念：用語・記号の意味の混同
3	半直線は一方の向きにだけのびたもの。 誤概念：用語・記号の意味の混同
4	弦は円周上の2点を結ぶ線分。 誤概念：用語・記号の意味の混同

別解・別の確かめ方

- 選択肢の用語をそれぞれ図にかき，問題の文と比べて確かめる。

部分点のポイント

- 用語・記号の意味を正しく理解している（1点）
- 正しいものを選んでいる（1点）

よくあるミス

- 半直線 AB と半直線 BA を区別しない。
- 弦と弧を取り違える。

問3(イ)　正答 2　弧 AB　2点

概念理解

円周の一部分で，2点 A，B を両端とするものを表すものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口 用語の定義を図にかいて確かめる。のびる向き・まっすぐか曲がっているか・長さか点かに注目する。

解法

1. 問題の文の内容を図にかく。
2. それぞれの用語・記号の意味と比べる。
3. 一致するのは「弧 AB」。

選択肢の分析

1	おうぎ形は2つの半径と弧で囲まれた図形。 誤概念：用語・記号の意味の混同
3	弦は2点を結ぶ線分（まっすぐな線）。 誤概念：用語・記号の意味の混同
4	直径は中心を通る弦。 誤概念：用語・記号の意味の混同

別解・別の確かめ方

- 選択肢の用語をそれぞれ図にかき，問題の文と比べて確かめる。

部分点のポイント

- 用語・記号の意味を正しく理解している（1点）
- 正しいものを選んでいる（1点）

よくあるミス

- 半直線 AB と半直線 BA を区別しない。
- 弦と弧を取り違える。

問3(ウ)　正答 1　直径

2点

概念理解

円の中心を通る弦を表すものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　用語の定義を図にかいて確かめる。のびる向き・まっすぐか曲がっているか・長さか点かに注目する。

解法

1. 問題の文の内容を図にかく。
2. それぞれの用語・記号の意味と比べる。
3. 一致するのは「直径」。

選択肢の分析

2	弧は円周の一部分（曲線）。 誤概念：用語・記号の意味の混同
3	接線は円と1点で接する直線で，弦ではない。 誤概念：用語・記号の意味の混同
4	半径は中心と円周上の1点を結ぶ線分で，弦ではない。 誤概念：用語・記号の意味の混同

別解・別の確かめ方

- 選択肢の用語をそれぞれ図にかき，問題の文と比べて確かめる。

部分点のポイント

- 用語・記号の意味を正しく理解している（1点）
- 正しいものを選んでいる（1点）

よくあるミス

- 半直線 AB と半直線 BA を区別しない。
- 弦と弧を取り違える。

問3(エ)　正答 1　おうぎ形

2点

概念理解

円の2つの半径と弧で囲まれた図形を表すものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　用語の定義を図にかいて確かめる。のびる向き・まっすぐか曲がっているか・長さか点かに注目する。

解法

1. 問題の文の内容を図にかく。
2. それぞれの用語・記号の意味と比べる。
3. 一致するのは「おうぎ形」。

選択肢の分析

2	弦は線分であり，図形の名前ではない。 誤概念：用語・記号の意味の混同
3	三角形は3本の線分で囲まれた図形。 誤概念：用語・記号の意味の混同
4	半円は中心角 180° の特別なおうぎ形にすぎない。 誤概念：用語・記号の意味の混同

別解・別の確かめ方

- 選択肢の用語をそれぞれ図にかき，問題の文と比べて確かめる。

部分点のポイント

- 用語・記号の意味を正しく理解している（1点）
- 正しいものを選んでいる（1点）

よくあるミス

- 半直線 AB と半直線 BA を区別しない。
- 弦と弧を取り違える。

問3(オ)　正答　2　90°　2点

概念理解

円の接線と，その接点を通る半径とがつくる角の大きさを表すものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　用語の定義を図にかいて確かめる。のびる向き・まっすぐか曲がっているか・長さか点かに注目する。

解法

1. 問題の文の内容を図にかく。
2. それぞれの用語・記号の意味と比べる。
3. 一致するのは「90°」。

選択肢の分析

1	接線と半径は一直線にならない。 誤概念：用語・記号の意味の混同
3	接線は接点を通る半径に垂直である。 誤概念：用語・記号の意味の混同
4	接線は接点を通る半径に垂直である。 誤概念：用語・記号の意味の混同

別解・別の確かめ方

- 選択肢の用語をそれぞれ図にかき，問題の文と比べて確かめる。

部分点のポイント

- 用語・記号の意味を正しく理解している（1点）
- 正しいものを選んでいる（1点）

よくあるミス

- 半直線 AB と半直線 BA を区別しない。
- 弦と弧を取り違える。

問4

問4(ア)　正答 1　3つの辺の垂直二等分線の交点　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

定規とコンパスを使って作図するとき，△ABC の3つの頂点から等しい距離にある点を求めるのに使うものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　垂直二等分線は「2点から等しい距離」，角の二等分線は「2辺から等しい距離」，接線は「半径に垂直」という性質をもつ。条件をこれらに言いかえる。

解法

1. 求めたいものの条件を言葉で整理する。
2. その条件をもつ点の集まり（垂直二等分線・角の二等分線など）に言いかえる。
3. 答えは「3つの辺の垂直二等分線の交点」。

選択肢の分析

2	辺 BC の中点は頂点 A から等しい距離にあるとは限らない。 誤概念：作図した線がもつ性質の取り違え
3	角の二等分線の交点は3つの辺から等しい距離にある点である。 誤概念：作図した線がもつ性質の取り違え
4	その点が3つの頂点から等しい距離にあるとは限らない。 誤概念：作図した線がもつ性質の取り違え

別解・別の確かめ方

- 選んだ線の上に点をいくつかとり，条件を満たしているかを図で確かめる。

部分点のポイント

- 作図に使う線の性質を正しく理解している（1点）
- 正しいものを選んでいる（1点）

よくあるミス

- 垂直二等分線と角の二等分線の性質を取り違える。

問4(イ)　正答 2　3つの角の二等分線の交点　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

定規とコンパスを使って作図するとき，△ABC の3つの辺から等しい距離にある点を求めるのに使うものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　垂直二等分線は「2点から等しい距離」，角の二等分線は「2辺から等しい距離」，接線は「半径に垂直」という性質をもつ。条件をこれらに言いかえる。

解法

1. 求めたいものの条件を言葉で整理する。
2. その条件をもつ点の集まり（垂直二等分線・角の二等分線など）に言いかえる。
3. 答えは「3つの角の二等分線の交点」。

選択肢の分析

1	その点は辺 AB，AC から等しい距離にあるとは限らない。 誤概念：作図した線がもつ性質の取り違え
3	垂直二等分線の交点は3つの頂点から等しい距離にある点である。 誤概念：作図した線がもつ性質の取り違え
4	辺の中点は1つの点ではなく，3辺から等しい距離にあるとは限らない。 誤概念：作図した線がもつ性質の取り違え

別解・別の確かめ方

- 選んだ線の上に点をいくつかとり，条件を満たしているかを図で確かめる。

部分点のポイント

- 作図に使う線の性質を正しく理解している（1点）
- 正しいものを選んでいる（1点）

よくあるミス

- 垂直二等分線と角の二等分線の性質を取り違える。

問4(ウ)　正答 4　線分 AB の垂直二等分線　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

定規とコンパスを使って作図するとき，2点 A，B から等しい距離にある点の集まりを求めるのに使うものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　垂直二等分線は「2点から等しい距離」，角の二等分線は「2辺から等しい距離」，接線は「半径に垂直」という性質をもつ。条件をこれらに言いかえる。

解法

1. 求めたいものの条件を言葉で整理する。
2. その条件をもつ点の集まり（垂直二等分線・角の二等分線など）に言いかえる。
3. 答えは「線分 AB の垂直二等分線」。

選択肢の分析

1	この直線上の点は，A からの距離と B からの距離が一般に等しくない。 誤概念：作図した線がもつ性質の取り違え
2	角の二等分線上の点は，角の2辺から等しい距離にある。2点からの距離とは関係ない。 誤概念：作図した線がもつ性質の取り違え
3	平行な直線上の点は，A，B から等しい距離にあるとは限らない。 誤概念：作図した線がもつ性質の取り違え

別解・別の確かめ方

- 選んだ線の上に点をいくつかとり，条件を満たしているかを図で確かめる。

部分点のポイント

- 作図に使う線の性質を正しく理解している（1点）
- 正しいものを選んでいる（1点）

よくあるミス

- 垂直二等分線と角の二等分線の性質を取り違える。

問4(エ)　正答 2　点 A，B をそれぞれ中心とする半径 AB の2つの円の交点　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

定規とコンパスを使って作図するとき，線分 AB を1辺とする正三角形 ABC の頂点 Cを求めるのに使うものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　垂直二等分線は「2点から等しい距離」，角の二等分線は「2辺から等しい距離」，接線は「半径に垂直」という性質をもつ。条件をこれらに言いかえる。

解法

1. 求めたいものの条件を言葉で整理する。
2. その条件をもつ点の集まり（垂直二等分線・角の二等分線など）に言いかえる。
3. 答えは「点 A，B をそれぞれ中心とする半径 AB の2つの円の交点」。

選択肢の分析

1	その交点は点 B そのものである。 誤概念：作図した線がもつ性質の取り違え
3	その点は AB の中点で，線分 AB 上にあるので三角形の頂点にならない。 誤概念：作図した線がもつ性質の取り違え
4	この点では ∠CAB= 90° となり，正三角形にならない。 誤概念：作図した線がもつ性質の取り違え

別解・別の確かめ方

- 選んだ線の上に点をいくつかとり，条件を満たしているかを図で確かめる。

部分点のポイント

- 作図に使う線の性質を正しく理解している（1点）
- 正しいものを選んでいる（1点）

よくあるミス

- 垂直二等分線と角の二等分線の性質を取り違える。

問4(オ)　正答 2　正三角形を作図してできる 60° の角の二等分線をひいてできる角　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

定規とコンパスを使って作図するとき，大きさが 30° の角を求めるのに使うものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　垂直二等分線は「2点から等しい距離」，角の二等分線は「2辺から等しい距離」，接線は「半径に垂直」という性質をもつ。条件をこれらに言いかえる。

解法

1. 求めたいものの条件を言葉で整理する。
2. その条件をもつ点の集まり（垂直二等分線・角の二等分線など）に言いかえる。
3. 答えは「正三角形を作図してできる 60° の角の二等分線をひいてできる角」。

選択肢の分析

1	90° の半分は 45° である。 誤概念：作図した線がもつ性質の取り違え
3	正三角形の1つの角は 60° である。 誤概念：作図した線がもつ性質の取り違え
4	垂直二等分線と線分のつくる角は 90° である。 誤概念：作図した線がもつ性質の取り違え

別解・別の確かめ方

- 選んだ線の上に点をいくつかとり，条件を満たしているかを図で確かめる。

部分点のポイント

- 作図に使う線の性質を正しく理解している（1点）
- 正しいものを選んでいる（1点）

よくあるミス

- 垂直二等分線と角の二等分線の性質を取り違える。

問5

問5(ア)　正答　72 度（あ＝7　い＝2）　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

半径が 3 cm で，弧の長さが $\frac{6}{5}\pi$ cm であるおうぎ形について，中心角の大きさを求めなさい。ただし，円周率は π とする。

思考の糸口　弧の長さ（面積）は中心角に比例する。円全体に対する割合を求め，360° にかける。

解法

1. 円周は $2\pi \times 3 = 6\pi$（cm）。
2. 弧の長さは円周の $\frac{\frac{6}{5}\pi}{6\pi} = \frac{1}{5}$。
3. 中心角 $= 360 \times \frac{1}{5} = 72$（度）。

別解・別の確かめ方

- 中心角を a とおいて一次方程式をつくり，解いてもよい。

部分点のポイント

- 円全体に対する割合を正しく求めている（2点）
- 中心角を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 直径と半径を取り違える。
- 割合を逆（$\frac{\text{円周}}{\text{弧}}$）にして求める。

問5(イ)　正答　36 度（う＝3　え＝6）　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

半径が 5 cm で，弧の長さが π cm であるおうぎ形について，中心角の大きさを求めなさい。ただし，円周率は π とする。

思考の糸口　弧の長さ（面積）は中心角に比例する。円全体に対する割合を求め，360° にかける。

解法

1. 円周は $2\pi \times 5 = 10\pi$（cm）。
2. 弧の長さは円周の $\frac{\pi}{10\pi} = \frac{1}{10}$。
3. 中心角 $= 360 \times \frac{1}{10} = 36$（度）。

別解・別の確かめ方

- 中心角を a とおいて一次方程式をつくり，解いてもよい。

部分点のポイント

- 円全体に対する割合を正しく求めている（2点）
- 中心角を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 直径と半径を取り違える。
- 割合を逆（$\frac{\text{円周}}{\text{弧}}$）にして求める。

問5(ウ)　正答　240 度（お＝2　か＝4　き＝0）　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

半径が 4 cm で，弧の長さが $\frac{16}{3}\pi$ cm であるおうぎ形について，中心角の大きさを求めなさい。ただし，円周率は π とする。

思考の糸口　弧の長さ（面積）は中心角に比例する。円全体に対する割合を求め，360° にかける。

解法

1. 円周は $2\pi \times 4 = 8\pi$（cm）。
2. 弧の長さは円周の $\frac{\frac{16}{3}\pi}{8\pi} = \frac{2}{3}$。
3. 中心角 $= 360 \times \frac{2}{3} = 240$（度）。

別解・別の確かめ方

- 中心角を a とおいて一次方程式をつくり，解いてもよい。

部分点のポイント

- 円全体に対する割合を正しく求めている（2点）
- 中心角を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 直径と半径を取り違える。
- 割合を逆（$\frac{\text{円周}}{\text{弧}}$）にして求める。

問5(エ)　正答　210 度（く＝2　け＝1　こ＝0）　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

半径が 2 cm で，弧の長さが $\frac{7}{3}\pi$ cm であるおうぎ形について，中心角の大きさを求めなさい。ただし，円周率は π とする。

思考の糸口　弧の長さ（面積）は中心角に比例する。円全体に対する割合を求め，360° にかける。

解法

1. 円周は $2\pi \times 2 = 4\pi$（cm）。
2. 弧の長さは円周の $\frac{\frac{7}{3}\pi}{4\pi} = \frac{7}{12}$。
3. 中心角 $= 360 \times \frac{7}{12} = 210$（度）。

別解・別の確かめ方

- 中心角を a とおいて一次方程式をつくり，解いてもよい。

部分点のポイント

- 円全体に対する割合を正しく求めている（2点）
- 中心角を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 直径と半径を取り違える。
- 割合を逆（$\frac{\text{円周}}{\text{弧}}$）にして求める。

問5(オ)　正答　3　20π cm²

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

中心が同じ点 O で，半径が 7 cm と 1 cm の2つのおうぎ形があり，中心角はどちらも 150° である。大きいおうぎ形から小さいおうぎ形を取り除いた図形の面積として正しいものを，次の1〜4…

思考の糸口　求める部分は，大きいおうぎ形から小さいおうぎ形をひいた残りである。

解法

1. 大きいおうぎ形：$\dfrac{245}{12}\pi$。
2. 小さいおうぎ形：$\dfrac{5}{12}\pi$。
3. 差：20π（cm²）。

選択肢の分析

1	小さいおうぎ形の面積を加えている。 誤概念：面積の差と和の混同
2	半径の差 $(R-r)$ を2乗している。大きいおうぎ形から小さいおうぎ形をひく。 誤概念：面積の差と半径の差の混同
4	小さいおうぎ形の面積をひき忘れている。 誤概念：ひき忘れ

別解・別の確かめ方

- $\pi(7^2-1^2)\times\dfrac{150}{360}$ とまとめて計算してもよい。

部分点のポイント

- 「大 − 小」で求めることに気づいている（2点）
- 正しく計算している（2点）

よくあるミス

- 半径の差を2乗してしまう。

問6

問6(ア)　正答　3　32π cm²　　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

半径 8 cm，弧の長さ 8π cm のおうぎ形の面積として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。

思考の糸口　中心角がわからなくても，弧の長さと半径から $S=\dfrac{1}{2}\ell r$ で面積が求められる。

解法

1. 公式 $S=\dfrac{1}{2}\ell r$ を使う。
2. $\dfrac{1}{2}\times 8\pi\times 8=32\pi$。

選択肢の分析

1	半径をかけ忘れている。 誤概念：公式の誤り
2	半径を2回かけている。 誤概念：公式の誤り
4	$\dfrac{1}{2}$ をかけ忘れている。 誤概念：公式 $S=\dfrac{1}{2}\ell r$ の誤り

別解・別の確かめ方

- 中心角を求めてから面積を計算してもよい：弧は円周の $\dfrac{1}{2}$ なので，面積も円の $\dfrac{1}{2}$ で $64\pi\times\dfrac{1}{2}=32\pi$。

部分点のポイント

- 面積の求め方を正しく選んでいる（2点）
- 正しく計算している（2点）

よくあるミス

- $\dfrac{1}{2}$ をかけ忘れる。

問6(イ)　正答　3　$(20+5\pi)$ cm　　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

半径 10 cm，中心角 90° のおうぎ形の周の長さとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。

思考の糸口　おうぎ形の周は「弧」と「2本の半径」でできている。

解法

1. 弧の長さ：$2\pi \times 10 \times \dfrac{90}{360} = 5\pi$。
2. 半径2本分：$10 \times 2 = 20$。
3. 周の長さ：$20 + 5\pi$（cm）。

選択肢の分析

1	半径を1本分しか加えていない。おうぎ形の周には半径が2本ある。 誤概念：周の長さの数え落とし
2	弧の長さの代わりに面積の式を使っている。 誤概念：弧の長さと面積の公式の混同
4	弧の長さだけを答えている。周の長さには半径2本分も含まれる。 誤概念：周の長さの意味の誤解

別解・別の確かめ方

- 図をかいて周をなぞり，どの部分の長さを加えるのかを確かめる。

部分点のポイント

- 弧の長さを正しく求めている（2点）
- 半径2本分を加えている（2点）

よくあるミス

- 半径を加え忘れる。
- π をふくむ項とふくまない項をまとめてしまう。

問6(ウ)　正答　1　$(12+8\pi)$ cm　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

半径 6 cm，中心角 240° のおうぎ形の周の長さとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。

思考の糸口　おうぎ形の周は「弧」と「2本の半径」でできている。

解法

1. 弧の長さ：$2\pi \times 6 \times \dfrac{240}{360} = 8\pi$。
2. 半径2本分：$6 \times 2 = 12$。
3. 周の長さ：$12 + 8\pi$（cm）。

選択肢の分析

2	半径を1本分しか加えていない。おうぎ形の周には半径が2本ある。 誤概念：周の長さの数え落とし
3	弧の長さだけを答えている。周の長さには半径2本分も含まれる。 誤概念：周の長さの意味の誤解
4	弧の長さの代わりに面積の式を使っている。 誤概念：弧の長さと面積の公式の混同

別解・別の確かめ方

- 図をかいて周をなぞり，どの部分の長さを加えるのかを確かめる。

部分点のポイント

- 弧の長さを正しく求めている（2点）
- 半径2本分を加えている（2点）

よくあるミス

- 半径を加え忘れる。
- π をふくむ項とふくまない項をまとめてしまう。

問6(エ)　正答 4　Ⅲ→Ⅰ→Ⅱ　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

円 O の周上の点 A を接点とする接線を作図するとき，次のⅠ～Ⅲの手順を正しい順に並べたものとして最も適するものを，あとの1～6の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 Ⅰ　点 A を中心とする円をかき，半直線 OA…

思考の糸口　各手順が「どの点や円を使っているか」を調べ，それがどの手順でできるかを考える。

解法

1. 最初の手順は，与えられた点だけでできる「半直線 OA をひく。」（Ⅲ）。
2. 次に，そこでできた円や点を使う「点 A を中心とする円をかき，半直線 OA との交点を B，C とする。」（Ⅰ）。
3. 最後に「点 B，C をそれぞれ中心として等しい半径の円をかき，その交点を P として，直線 AP をひく。」（Ⅱ）。

選択肢の分析

1	手順Ⅰは手順Ⅲでできた円や点を使うので，Ⅲより先には行えない。 誤概念：作図の手順の依存関係の見落とし
2	手順Ⅱは手順Ⅰでできた円や点を使うので，Ⅰより先には行えない。 誤概念：作図の手順の依存関係の見落とし
3	手順Ⅱは手順Ⅲでできた円や点を使うので，Ⅲより先には行えない。 誤概念：作図の手順の依存関係の見落とし
5	手順Ⅱは手順Ⅰでできた円や点を使うので，Ⅰより先には行えない。 誤概念：作図の手順の依存関係の見落とし
6	手順Ⅰは手順Ⅲでできた円や点を使うので，Ⅲより先には行えない。 誤概念：作図の手順の依存関係の見落とし

別解・別の確かめ方

- 実際にノートに作図して手順を確かめる。

部分点のポイント

- 最初の手順を正しく判断している（2点）
- 正しい順序を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 交点ができる前に，その交点を使う手順を先に置いてしまう。

問6(オ)　正答 2　Ⅲ → Ⅱ → Ⅰ　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

直線 ℓ 上にない点 P を通る ℓ の垂線を作図するとき，次のⅠ～Ⅲの手順を正しい順に並べたものとして最も適するものを，あとの1～6の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 Ⅰ　直線 PQ をひく。…

思考の糸口　各手順が「どの点や円を使っているか」を調べ，それがどの手順でできるかを考える。

解法

1. 最初の手順は，与えられた点だけでできる「点 P を中心とする円をかき，直線 ℓ との交点を A，B とする。」（Ⅲ）。
2. 次に，そこでできた円や点を使う「点 A，B をそれぞれ中心として等しい半径の円をかき，その交点の1つを Q とする。」（Ⅱ）。
3. 最後に「直線 PQ をひく。」（Ⅰ）。

選択肢の分析

1	手順Ⅱは手順Ⅲでできた円や点を使うので，Ⅲより先には行えない。 誤概念：作図の手順の依存関係の見落とし
3	手順Ⅰは手順Ⅱでできた円や点を使うので，Ⅱより先には行えない。 誤概念：作図の手順の依存関係の見落とし
4	手順Ⅱは手順Ⅲでできた円や点を使うので，Ⅲより先には行えない。 誤概念：作図の手順の依存関係の見落とし
5	手順Ⅰは手順Ⅲでできた円や点を使うので，Ⅲより先には行えない。 誤概念：作図の手順の依存関係の見落とし
6	手順Ⅰは手順Ⅱでできた円や点を使うので，Ⅱより先には行えない。 誤概念：作図の手順の依存関係の見落とし

別解・別の確かめ方

- 実際にノートに作図して手順を確かめる。

部分点のポイント

- 最初の手順を正しく判断している（2点）
- 正しい順序を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 交点ができる前に，その交点を使う手順を先に置いてしまう。

問7

問7(ア)　正答 **3**　Ⅲ → Ⅰ → Ⅱ　　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

直線 ℓ 上にない点 P を通る ℓ の垂線を作図するとき，次のⅠ～Ⅲの手順を正しい順に並べたものとして最も適するものを，あとの1～6の中から1つ選び，その番号を答えなさい。　Ⅰ　点 A，B をそれぞ…

思考の糸口　各手順が「どの点や円を使っているか」を調べ，それがどの手順でできるかを考える。

解法

1. 最初の手順は，与えられた点だけでできる「点 P を中心とする円をかき，直線 ℓ との交点を A，B とする。」（Ⅲ）。
2. 次に，そこでできた円や点を使う「点 A，B をそれぞれ中心として等しい半径の円をかき，その交点の1つを Q とする。」（Ⅰ）。
3. 最後に「直線 PQ をひく。」（Ⅱ）。

選択肢の分析

1	手順Ⅰは手順Ⅲでできた円や点を使うので，Ⅲより先には行えない。 誤概念：作図の手順の依存関係の見落とし
2	手順Ⅰは手順Ⅲでできた円や点を使うので，Ⅲより先には行えない。 誤概念：作図の手順の依存関係の見落とし
4	手順Ⅱは手順Ⅲでできた円や点を使うので，Ⅲより先には行えない。 誤概念：作図の手順の依存関係の見落とし
5	手順Ⅱは手順Ⅰでできた円や点を使うので，Ⅰより先には行えない。 誤概念：作図の手順の依存関係の見落とし
6	手順Ⅱは手順Ⅰでできた円や点を使うので，Ⅰより先には行えない。 誤概念：作図の手順の依存関係の見落とし

別解・別の確かめ方

- 実際にノートに作図して手順を確かめる。

部分点のポイント

- 最初の手順を正しく判断している（2点）
- 正しい順序を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 交点ができる前に，その交点を使う手順を先に置いてしまう。

問7(イ)　正答 4　Ⅲ → Ⅱ → Ⅰ　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

円 O の周上の点 A を接点とする接線を作図するとき，次のⅠ～Ⅲの手順を正しい順に並べたものとして最も適するものを，あとの1～6の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 Ⅰ　点 B，C をそれぞれ中心として等しい半径の…

思考の糸口　各手順が「どの点や円を使っているか」を調べ，それがどの手順でできるかを考える。

解法

1. 最初の手順は，与えられた点だけでできる「半直線 OA をひく。」（Ⅲ）。
2. 次に，そこでできた円や点を使う「点 A を中心とする円をかき，半直線 OA との交点を B，C とする。」（Ⅱ）。
3. 最後に「点 B，C をそれぞれ中心として等しい半径の円をかき，その交点を P として，直線 AP をひく。」（Ⅰ）。

選択肢の分析

1	手順Ⅰは手順Ⅱでできた円や点を使うので，Ⅱより先には行えない。 誤概念：作図の手順の依存関係の見落とし
2	手順Ⅰは手順Ⅲでできた円や点を使うので，Ⅲより先には行えない。 誤概念：作図の手順の依存関係の見落とし
3	手順Ⅱは手順Ⅲでできた円や点を使うので，Ⅲより先には行えない。 誤概念：作図の手順の依存関係の見落とし
5	手順Ⅰは手順Ⅱでできた円や点を使うので，Ⅱより先には行えない。 誤概念：作図の手順の依存関係の見落とし
6	手順Ⅱは手順Ⅲでできた円や点を使うので，Ⅲより先には行えない。 誤概念：作図の手順の依存関係の見落とし

別解・別の確かめ方

- 実際にノートに作図して手順を確かめる。

部分点のポイント

- 最初の手順を正しく判断している（2点）
- 正しい順序を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 交点ができる前に，その交点を使う手順を先に置いてしまう。

問7(ウ)　正答 2　原点を中心とする 180° の回転移動　4点

概念理解　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G1-U04

座標平面上で，△ABC を1回の移動で△A′B′C′ に重ねた。A$(-4,\ 2)$ が A′$(4,\ -2)$ に移り，ほかの頂点も同じ規則で移っているとき，この移動として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選…

思考の糸口　移動の前後で，x 座標と y 座標の符号がどう変わったかを調べる。

解法

1. x 座標・y 座標の符号の変化を調べる。
2. 両方の符号が変わっている。
3. よって原点を中心とする 180° の回転移動。

選択肢の分析

1	この移動では A は $(4,\ 2)$ に移る。 誤概念：移動と座標の変化の対応の誤り
3	90° の回転では，x 座標と y 座標が入れかわる。 誤概念：回転の角度の誤り
4	この移動では A は $(-4,\ -2)$ に移る。 誤概念：移動と座標の変化の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 方眼に点 A と A′ をかき，折り返しか回転かを図で確かめる。

部分点のポイント

- 座標の変化を正しく読み取っている（2点）
- 移動の種類を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- x 軸についての対称移動と y 軸についての対称移動を取り違える。

問7(エ)　正答 2　$(2,\ -5)$　4点

概念理解　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G1-U04

座標平面上の点 $\mathrm{A}(-2,\ 5)$ を，原点を中心として 180° 回転移動した点の座標として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　対称移動・回転移動で，座標の符号がどう変わるかを方眼で確かめる。

解法

1. 点 $\mathrm{A}(-2,\ 5)$ を方眼にとる。
2. 原点のまわりに半回転すると両方の符号が変わる。
3. 答えは $(2,\ -5)$。

選択肢の分析

1	x 座標と y 座標を入れかえている。 誤概念：移動と座標の変化の対応の誤り
3	x 軸についての対称移動の結果である。 誤概念：移動と座標の変化の対応の誤り
4	y 軸についての対称移動の結果である。 誤概念：移動と座標の変化の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 対応する点を結ぶ線分が，対称の軸に垂直に2等分される（回転移動なら中心を通り2等分される）ことで確かめる。

部分点のポイント

- 移動のしかたを正しく理解している（2点）
- 正しい座標を選んでいる（2点）

よくあるミス

- x 軸についての対称で x 座標の符号を変えてしまう。

問7(オ)　正答 3　y 軸を対称の軸とする対称移動　4点

概念理解　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G1-U04

座標平面上で，△ABC を1回の移動で△A′B′C′ に重ねた。A$(-3,\ 5)$ が A′$(3,\ 5)$ に移り，ほかの頂点も同じ規則で移っているとき，この移動として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び…

思考の糸口　移動の前後で，x 座標と y 座標の符号がどう変わったかを調べる。

解法

1. x 座標・y 座標の符号の変化を調べる。
2. x 座標の符号だけが変わっている。
3. よってy 軸を対称の軸とする対称移動。

選択肢の分析

1	この移動では A は $(3,\ -5)$ に移る。 誤概念：移動と座標の変化の対応の誤り
2	この移動では A は $(-3,\ -5)$ に移る。 誤概念：移動と座標の変化の対応の誤り
4	90° の回転では，x 座標と y 座標が入れかわる。 誤概念：回転の角度の誤り

別解・別の確かめ方

- 方眼に点 A と A′ をかき，折り返しか回転かを図で確かめる。

部分点のポイント

- 座標の変化を正しく読み取っている（2点）
- 移動の種類を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- x 軸についての対称移動と y 軸についての対称移動を取り違える。

問8

問8(ア)　正答　1　$(5,\ 2)$　　4点

概念理解　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G1-U04

座標平面上の点 $\mathrm{A}(-5,\ -2)$ を，原点を中心として 180° 回転移動した点の座標として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　対称移動・回転移動で，座標の符号がどう変わるかを方眼で確かめる。

解法

1. 点 $\mathrm{A}(-5,\ -2)$ を方眼にとる。
2. 原点のまわりに半回転すると両方の符号が変わる。
3. 答えは $(5,\ 2)$。

選択肢の分析

2	y 軸についての対称移動の結果である。 誤概念：移動と座標の変化の対応の誤り
3	x 座標と y 座標を入れかえている。 誤概念：移動と座標の変化の対応の誤り
4	x 軸についての対称移動の結果である。 誤概念：移動と座標の変化の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 対応する点を結ぶ線分が，対称の軸に垂直に2等分される（回転移動なら中心を通り2等分される）ことで確かめる。

部分点のポイント

- 移動のしかたを正しく理解している（2点）
- 正しい座標を選んでいる（2点）

よくあるミス

- x 軸についての対称で x 座標の符号を変えてしまう。

問8(イ)　正答　159 度（さ＝1　し＝5　す＝9）　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

時計の長針と短針は，どちらも時計の中心を回転の中心として回転移動している。1時42分のとき，長針と短針がつくる角のうち，小さい方の角の大きさは何度か求めなさい。

思考の糸口　12時の位置を基準に，長針と短針がそれぞれ何度回転したかを求め，その差を考える。短針も1分ごとに少しずつ動く。

解法

1. 長針：1分で 6°，42 分で 252°。
2. 短針：1時間で 30°，1分で 0.5°。1 時 42 分では 51°。
3. 差：201°。180° をこえるときは 360° からひく。
4. 答え：159°。

別解・別の確かめ方

- 文字盤の1目もり（5分）が 30° であることを使い，短針が目もりからずれた分（0.5°× 分）を補正して求めてもよい。

部分点のポイント

- 長針・短針の回転角を正しく求めている（2点）
- 小さい方の角を正しく答えている（2点）

よくあるミス

- 短針が分とともに動くことを忘れ，ちょうど目もりの上にあると考えてしまう。

問8(ウ)　正答　25 度（せ＝2　そ＝5）　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

時計の長針と短針は，どちらも時計の中心を回転の中心として回転移動している。10時50分のとき，長針と短針がつくる角のうち，小さい方の角の大きさは何度か求めなさい。

思考の糸口　12時の位置を基準に，長針と短針がそれぞれ何度回転したかを求め，その差を考える。短針も1分ごとに少しずつ動く。

解法

1. 長針：1分で 6°，50 分で 300°。
2. 短針：1時間で 30°，1分で 0.5°。10 時 50 分では 325°。
3. 差：25°。180° をこえるときは 360° からひく。
4. 答え：25°。

別解・別の確かめ方

- 文字盤の1目もり（5分）が 30° であることを使い，短針が目もりからずれた分（0.5°× 分）を補正して求めてもよい。

部分点のポイント

- 長針・短針の回転角を正しく求めている（2点）
- 小さい方の角を正しく答えている（2点）

よくあるミス

- 短針が分とともに動くことを忘れ，ちょうど目もりの上にあると考えてしまう。

問8(エ)　正答　139 度（た＝1　ち＝3　つ＝9）　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

時計の長針と短針は，どちらも時計の中心を回転の中心として回転移動している。6時58分のとき，長針と短針がつくる角のうち，小さい方の角の大きさは何度か求めなさい。

思考の糸口　12時の位置を基準に，長針と短針がそれぞれ何度回転したかを求め，その差を考える。短針も1分ごとに少しずつ動く。

解法

1. 長針：1分で 6°，58 分で 348°。
2. 短針：1時間で 30°，1分で 0.5°。6 時 58 分では 209°。
3. 差：139°。180° をこえるときは 360° からひく。
4. 答え：139°。

別解・別の確かめ方

- 文字盤の1目もり（5分）が 30° であることを使い，短針が目もりからずれた分（0.5°× 分）を補正して求めてもよい。

部分点のポイント

- 長針・短針の回転角を正しく求めている（2点）
- 小さい方の角を正しく答えている（2点）

よくあるミス

- 短針が分とともに動くことを忘れ，ちょうど目もりの上にあると考えてしまう。

問8(オ)　正答　10 度（て＝1　と＝0）　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

時計の短針は，時計の中心を回転の中心として一定の速さで回転移動している。短針が 20 分間に回転する角の大きさは何度か求めなさい。

思考の糸口　1分あたりに回転する角度を先に求める。回転の角度は時間に比例する。

解法

1. 短針が1周 360° するのにかかる時間を考える。
2. 1分あたり 0.5°。
3. 20 分で 10°。

別解・別の確かめ方

- 20 分は1周にかかる時間の何分のいくつかを求め，360° にかけてもよい。

部分点のポイント

- 1分あたりの角度を求めている（2点）
- 正しい角度を求めている（2点）

よくあるミス

- 短針も1時間に 360° 回ると考えてしまう。

問9

問9(ア)　正答　**1　CA，CB はどちらも半径 AB の円の半径なので，AB＝BC＝CA となるから。**　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは，作図の手順が正しい理由を説明することにした。線分 AB を1辺とする正三角形 ABC を作図するとき，A，B をそれぞれ中心とする半径 AB の円の交点を C とすればよい理由として最も適するものを，次の1〜4…

思考の糸口　作図で「等しくなるようにかいた長さ」は何と何かを確認し，それが垂直二等分線・角の二等分線・接線のどの性質に結びつくかを考える。

解法

1. 作図でコンパスを使って等しくした長さを確認する。
2. その等しさから導かれる図形の性質（線対称，等しい距離，半径との垂直）を考える。
3. 結論につながる理由を選ぶ。

選択肢の分析

2	垂直二等分線上の点は CA＝CB を満たすだけで，AB と等しいとは限らない。 誤概念：作図の根拠となる性質の取り違え
3	正三角形の角はすべて 60° である。 誤概念：作図の根拠となる性質の取り違え
4	C は線分 AB 上にない。 誤概念：作図の根拠となる性質の取り違え

別解・別の確かめ方

- 作図を実際に行い，選んだ理由の内容が図で成り立っているかを確かめる。

部分点のポイント

- 作図で等しくした長さを正しくとらえている（4点）
- 作図の根拠となる性質を正しく選んでいる（4点）

よくあるミス

- 「中点だから」「平行だから」など，図からなんとなく見えることを理由にしてしまう。

問9(イ)　正答 4　角の二等分線は角を2つの等しい角に分けるので，90° の角が 45° ずつに分けられるから。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは，作図の手順が正しい理由を説明することにした。45° の角を作図するとき，垂線を作図して 90° の角をつくり，その角の二等分線をひけばよい理由として最も適するものを，次の1〜4の中か…

思考の糸口　作図で「等しくなるようにかいた長さ」は何と何かを確認し，それが垂直二等分線・角の二等分線・接線のどの性質に結びつくかを考える。

解法

1. 作図でコンパスを使って等しくした長さを確認する。
2. その等しさから導かれる図形の性質（線対称，等しい距離，半径との垂直）を考える。
3. 結論につながる理由を選ぶ。

選択肢の分析

1	垂直二等分線は線分の長さを2等分するもので，角を分けるものではない。 誤概念：作図の根拠となる性質の取り違え
2	垂線はもとの直線と 90° で交わる。 誤概念：作図の根拠となる性質の取り違え
3	正三角形の1つの角は 60° である。 誤概念：作図の根拠となる性質の取り違え

別解・別の確かめ方

- 作図を実際に行い，選んだ理由の内容が図で成り立っているかを確かめる。

部分点のポイント

- 作図で等しくした長さを正しくとらえている（4点）
- 作図の根拠となる性質を正しく選んでいる（4点）

よくあるミス

- 「中点だから」「平行だから」など，図からなんとなく見えることを理由にしてしまう。

問9(ウ)　正答 1　AB の垂直二等分線上の点は A，B から，BC の垂直二等分線上の点は B，C から等しい距離にあるので，交点 O は A，B，C から等しい距離にあり，円の中心と一致するから。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは，作図の手順が正しい理由を説明することにした。円周上の3点 A，B，C をとり，線分 AB，BC の垂直二等分線の交点を O とすると，O が円の中心になる理由として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，…

思考の糸口　作図で「等しくなるようにかいた長さ」は何と何かを確認し，それが垂直二等分線・角の二等分線・接線のどの性質に結びつくかを考える。

解法

1. 作図でコンパスを使って等しくした長さを確認する。
2. その等しさから導かれる図形の性質（線対称，等しい距離，半径との垂直）を考える。
3. 結論につながる理由を選ぶ。

選択肢の分析

2	平行なら交点はできない。2つの垂直二等分線は交わる。 誤概念：作図の根拠となる性質の取り違え
3	O は線分 AC の中点とは限らない。 誤概念：作図の根拠となる性質の取り違え
4	角の二等分線は2辺から等しい距離にある点の集まりで，3点から等しい距離にある点とは関係ない。 誤概念：作図の根拠となる性質の取り違え

別解・別の確かめ方

- 作図を実際に行い，選んだ理由の内容が図で成り立っているかを確かめる。

部分点のポイント

- 作図で等しくした長さを正しくとらえている（4点）
- 作図の根拠となる性質を正しく選んでいる（4点）

よくあるミス

- 「中点だから」「平行だから」など，図からなんとなく見えることを理由にしてしまう。

問9(エ)　正答 3　PA＝PB，QA＝QB なので，P，Q はどちらも線分 AB の垂直二等分線上にあり，直線 PQ は AB すなわち ℓ に垂直だから。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは，作図の手順が正しい理由を説明することにした。直線 ℓ 上にない点 P を通る垂線の作図で，P を中心とする円と ℓ の交点を A，B とし，A，B を中心として等しい半径の円をかいて交点 Q…

思考の糸口　作図で「等しくなるようにかいた長さ」は何と何かを確認し，それが垂直二等分線・角の二等分線・接線のどの性質に結びつくかを考える。

解法

1. 作図でコンパスを使って等しくした長さを確認する。
2. その等しさから導かれる図形の性質（線対称，等しい距離，半径との垂直）を考える。
3. 結論につながる理由を選ぶ。

選択肢の分析

1	Q は一般に ℓ 上にない。 誤概念：作図の根拠となる性質の取り違え
2	PA と QA が等しい必要はない。等しいのは PA と PB，QA と QB である。 誤概念：作図の根拠となる性質の取り違え
4	角の外側を通ることは，垂直であることの理由にならない。 誤概念：作図の根拠となる性質の取り違え

別解・別の確かめ方

- 作図を実際に行い，選んだ理由の内容が図で成り立っているかを確かめる。

部分点のポイント

- 作図で等しくした長さを正しくとらえている（4点）
- 作図の根拠となる性質を正しく選んでいる（4点）

よくあるミス

- 「中点だから」「平行だから」など，図からなんとなく見えることを理由にしてしまう。

問9(オ)　正答　10 cm（な＝1　に＝0）　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　関連 JH-MATH-G1-U03

中心角が 100° で，弧の長さが $\dfrac{50}{9}\pi$ cm のおうぎ形の半径を求めなさい。ただし，円周率は π とする。

思考の糸口　わからない長さを文字でおき，おうぎ形の公式を使って一次方程式をつくる（一次方程式の単元とのつながり）。両辺の π は約分できる。

解法

1. 求める長さを r とおく。
2. 公式から方程式 $2\pi r \times \dfrac{100}{360} = \dfrac{50}{9}\pi$ をつくる。
3. 両辺を π でわって一次方程式を解く。
4. $r = 10$。

別解・別の確かめ方

- 弧の長さ・面積が中心角（または半径）に比例することを使い，割合から求めてもよい。

部分点のポイント

- 適切な公式を選んでいる（3点）
- 方程式を正しく立てている（3点）
- 方程式を正しく解いている（2点）

よくあるミス

- π を数として扱い忘れ，方程式の両辺で約分しない。
- $\dfrac{1}{2}$ をかけ忘れる。

問10

問10(ア)　**正答**　**9 cm（ぬ＝9）**　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　関連 JH-MATH-G1-U03

中心角が 72° で，弧の長さが $\dfrac{18}{5}\pi$ cm のおうぎ形の半径を求めなさい。ただし，円周率は π とする。

思考の糸口　わからない長さを文字でおき，おうぎ形の公式を使って一次方程式をつくる（一次方程式の単元とのつながり）。両辺の π は約分できる。

解法

1. 求める長さを r とおく。
2. 公式から方程式 $2\pi r \times \dfrac{72}{360} = \dfrac{18}{5}\pi$ をつくる。
3. 両辺を π でわって一次方程式を解く。
4. $r = 9$。

別解・別の確かめ方

- 弧の長さ・面積が中心角（または半径）に比例することを使い，割合から求めてもよい。

部分点のポイント

- 適切な公式を選んでいる（3点）
- 方程式を正しく立てている（3点）
- 方程式を正しく解いている（2点）

よくあるミス

- π を数として扱い忘れ，方程式の両辺で約分しない。
- $\dfrac{1}{2}$ をかけ忘れる。

問10(イ)　正答　6 cm（ね＝6）　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　関連 JH-MATH-G1-U03

半径 18 cm，中心角 120° のおうぎ形の弧の長さと，半径 r cm の円の周の長さが等しい。r の値を求めなさい。

思考の糸口　わからない長さを文字でおき，おうぎ形の公式を使って一次方程式をつくる（一次方程式の単元とのつながり）。両辺の π は約分できる。

解法

1. 求める長さを r とおく。
2. 公式から方程式 $2\pi \times 18 \times \dfrac{120}{360} = 2\pi r$ をつくる。
3. 両辺を π でわって一次方程式を解く。
4. $r = 6$。

別解・別の確かめ方

- 弧の長さ・面積が中心角（または半径）に比例することを使い，割合から求めてもよい。

部分点のポイント

- 適切な公式を選んでいる（3点）
- 方程式を正しく立てている（3点）
- 方程式を正しく解いている（2点）

よくあるミス

- π を数として扱い忘れ，方程式の両辺で約分しない。
- $\dfrac{1}{2}$ をかけ忘れる。

問10(ウ)　正答　3　$(2\pi - 4)\ \mathrm{cm}^2$　8点

日常・他教科への応用　別解・複数の解法

右の図のように，1辺が 2 cm の正方形の中に，向かい合う2つの頂点をそれぞれ中心とし，正方形の1辺を半径とする2つのおうぎ形をかいた。2つのおうぎ形が重なってできる色のついた部分の面積として正しいものを，次の1〜…

思考の糸口　色のついた部分を，面積がわかる図形（正方形・おうぎ形・三角形）の和や差で表す。

解法

1. 中心角 90° のおうぎ形1つ：$\pi \times 2^2 \times \dfrac{1}{4} = \pi$。
2. 2つの和：2π。これは正方形全体に重なり部分をもう1回加えたもの。
3. 重なり：$2\pi - 4$（cm^2）。

選択肢の分析

1	葉の形の半分（おうぎ形から三角形をひいた部分）だけを求めている。2倍する必要がある。 誤概念：対称な図形の片方だけの計算
2	正方形からおうぎ形1つをひいた部分の面積である。 誤概念：求める部分の取り違え
4	2つのおうぎ形の面積の和のままで，重なりの考え方ができていない。 誤概念：重なり部分の考え方の誤り

別解・別の確かめ方

- 重なり部分は対角線で2つに分けられ，それぞれ「おうぎ形 − 直角二等辺三角形」$= \pi - 2$。2倍して同じ答えになる。

部分点のポイント

- 求める部分を図形の和・差で表している（4点）
- おうぎ形の面積を正しく求めている（2点）
- 正しい答えを選んでいる（2点）

よくあるミス

- π をふくむ項とふくまない項をまとめてしまう。
- 重なりの部分を2回数えたり，ひき忘れたりする。

問10(エ)　正答　2　3π cm²　8点

日常・他教科への応用　別解・複数の解法

右の図のように，半径 4 cm，中心角 90° のおうぎ形から，同じ中心で半径 2 cm，中心角 90° のおうぎ形を取り除いた。色のついた部分の面積として正しいものを，次の1〜4の中…

思考の糸口　色のついた部分を，面積がわかる図形（正方形・おうぎ形・三角形）の和や差で表す。

解法

1. 大きいおうぎ形：$\pi \times 4^2 \times \dfrac{1}{4} = 4\pi$。
2. 小さいおうぎ形：$\pi \times (2)^2 \times \dfrac{1}{4} = \pi$。
3. 差：3π（cm²）。

選択肢の分析

1	小さいおうぎ形をひき忘れている。 誤概念：ひき忘れ
3	小さいおうぎ形の面積を答えている。 誤概念：求める部分の取り違え
4	小さいおうぎ形の半径を大きいおうぎ形と同じ割合で考えていない（半径が半分なら面積は $\dfrac{1}{4}$）。 誤概念：相似な図形の面積の比の誤り

別解・別の確かめ方

- 半径が半分のおうぎ形の面積は $\dfrac{1}{4}$ なので，大きいおうぎ形の $\dfrac{3}{4}$ として求めてもよい。

部分点のポイント

- 求める部分を図形の和・差で表している（4点）
- おうぎ形の面積を正しく求めている（2点）
- 正しい答えを選んでいる（2点）

よくあるミス

- π をふくむ項とふくまない項をまとめてしまう。
- 重なりの部分を2回数えたり，ひき忘れたりする。

問10(オ)　正答　3　$(18\pi - 36)\ \mathrm{cm}^2$　8点

日常・他教科への応用　別解・複数の解法

右の図のように，1辺が 6 cm の正方形の中に，向かい合う2つの頂点をそれぞれ中心とし，正方形の1辺を半径とする2つのおうぎ形をかいた。2つのおうぎ形が重なってできる色のついた部分の面積として正しいものを，次の1〜…

思考の糸口　色のついた部分を，面積がわかる図形（正方形・おうぎ形・三角形）の和や差で表す。

解法

1. 中心角 90° のおうぎ形1つ：$\pi \times 6^2 \times \dfrac{1}{4} = 9\pi$。
2. 2つの和：18π。これは正方形全体に重なり部分をもう1回加えたもの。
3. 重なり：$18\pi - 36$（cm^2）。

選択肢の分析

1	正方形からおうぎ形1つをひいた部分の面積である。 誤概念：求める部分の取り違え
2	葉の形の半分（おうぎ形から三角形をひいた部分）だけを求めている。2倍する必要がある。 誤概念：対称な図形の片方だけの計算
4	2つのおうぎ形の面積の和のままで，重なりの考え方ができていない。 誤概念：重なり部分の考え方の誤り

別解・別の確かめ方

- 重なり部分は対角線で2つに分けられ，それぞれ「おうぎ形 − 直角二等辺三角形」$= 9\pi - 18$。2倍して同じ答えになる。

部分点のポイント

- 求める部分を図形の和・差で表している（4点）
- おうぎ形の面積を正しく求めている（2点）
- 正しい答えを選んでいる（2点）

よくあるミス

- π をふくむ項とふくまない項をまとめてしまう。
- 重なりの部分を2回数えたり，ひき忘れたりする。

問11

問11(ア)　正答　3　弧の長さを求めるのに，円の面積 πr^2 に中心角の割合をかけている。弧の長さは円周 $2\pi r$ に割合をかけて求める。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕半径 7 cm，中心角 120° のおうぎ形の弧の長さを求めなさい。ただし，円周率は π とする。〔Kさんの解答〕…

思考の糸口　求めるものが長さか面積かを確認し，「円全体」が円周か円の面積かを判断する。単位（cm と cm²）にも注目する。

解法

1. 求めるのは弧の長さ。
2. 使うべき「円全体」は 円周 $2\pi r$。
3. 正しくは $2\pi \times 7 \times \dfrac{120}{360} = \dfrac{14}{3}\pi$ cm。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：公式を選ぶ部分

なぜ誤りやすいか：弧の長さと面積の公式はどちらも「円全体 × 割合」の形で似ているので，円周 $2\pi r$ と面積 πr^2 を取り違えやすい。

正しい解答：$2\pi \times 7 \times \dfrac{120}{360} = \dfrac{14}{3}\pi$ cm

選択肢の分析

1	割合は（中心角）÷360 で，$\dfrac{a}{360}$ が正しい。 誤概念：割合の向きの誤解
2	公式は半径 r を使う。直径を使うのは誤り。 誤概念：半径と直径の混同
4	円周率は π とすると指定されているので，π のまま答える。 誤概念：答え方の誤解

別解・別の確かめ方

- 単位で確かめる：r^2 をふくむ式は面積（cm²），r だけの式は長さ（cm）になる。

部分点のポイント

- 誤りの原因（公式の取り違え）を指摘している（3点）
- 正しい値を求めている（3点）

よくあるミス

- 弧の長さと面積の公式を，単位を確かめずに使う。

問11(イ)　正答　4　面積を求めるのに，円周 $2\pi r$ に中心角の割合をかけている。面積は円の面積 πr^2 に割合をかけて求める。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕半径 11 cm，中心角 270° のおうぎ形の面積を求めなさい。ただし，円周率は π とする。〔Kさんの解答〕…

思考の糸口　求めるものが長さか面積かを確認し，「円全体」が円周か円の面積かを判断する。単位（cm と cm²）にも注目する。

解法

1. 求めるのは面積。
2. 使うべき「円全体」は 円の面積 πr^2。
3. 正しくは $\pi \times 11^2 \times \dfrac{270}{360} = \dfrac{363}{4}\pi$ cm²。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：公式を選ぶ部分

なぜ誤りやすいか：弧の長さと面積の公式はどちらも「円全体 × 割合」の形で似ているので，円周 $2\pi r$ と面積 πr^2 を取り違えやすい。

正しい解答：$\pi \times 11^2 \times \dfrac{270}{360} = \dfrac{363}{4}\pi$ cm²

選択肢の分析

1	円周率は π とすると指定されているので，π のまま答える。 誤概念：答え方の誤解
2	割合は（中心角）÷360 で，$\dfrac{a}{360}$ が正しい。 誤概念：割合の向きの誤解
3	公式は半径 r を使う。直径を使うのは誤り。 誤概念：半径と直径の混同

別解・別の確かめ方

- 単位で確かめる：r^2 をふくむ式は面積（cm²），r だけの式は長さ（cm）になる。

部分点のポイント

- 誤りの原因（公式の取り違え）を指摘している（3点）
- 正しい値を求めている（3点）

よくあるミス

- 弧の長さと面積の公式を，単位を確かめずに使う。

問11(ウ)　正答 4　面積を求めるのに，円周 $2\pi r$ に中心角の割合をかけている。面積は円の面積 πr^2 に割合をかけて求める。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕半径 4 cm，中心角 90° のおうぎ形の面積を求めなさい。ただし，円周率は π とする。〔Kさんの解答〕…

思考の糸口　求めるものが長さか面積かを確認し，「円全体」が円周か円の面積かを判断する。単位（cm と cm²）にも注目する。

解法

1. 求めるのは面積。
2. 使うべき「円全体」は 円の面積 πr^2。
3. 正しくは $\pi \times 4^2 \times \dfrac{90}{360} = 4\pi$ cm²。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：公式を選ぶ部分

なぜ誤りやすいか：弧の長さと面積の公式はどちらも「円全体 × 割合」の形で似ているので，円周 $2\pi r$ と面積 πr^2 を取り違えやすい。

正しい解答：$\pi \times 4^2 \times \dfrac{90}{360} = 4\pi$ cm²

選択肢の分析

1	円周率は π とすると指定されているので，π のまま答える。 誤概念：答え方の誤解
2	割合は（中心角）÷360 で，$\dfrac{a}{360}$ が正しい。 誤概念：割合の向きの誤解
3	公式は半径 r を使う。直径を使うのは誤り。 誤概念：半径と直径の混同

別解・別の確かめ方

- 単位で確かめる：r^2 をふくむ式は面積（cm²），r だけの式は長さ（cm）になる。

部分点のポイント

- 誤りの原因（公式の取り違え）を指摘している（3点）
- 正しい値を求めている（3点）

よくあるミス

- 弧の長さと面積の公式を，単位を確かめずに使う。

問11(エ)　正答 3　面積を求めるのに，円周 $2\pi r$ に中心角の割合をかけている。面積は円の面積 πr^2 に割合をかけて求める。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕半径 6 cm，中心角 60° のおうぎ形の面積を求めなさい。ただし，円周率は π とする。〔Kさんの解答〕…

思考の糸口　求めるものが長さか面積かを確認し，「円全体」が円周か円の面積かを判断する。単位（cm と cm²）にも注目する。

解法

1. 求めるのは面積。
2. 使うべき「円全体」は 円の面積 πr^2。
3. 正しくは $\pi \times 6^2 \times \dfrac{60}{360} = 6\pi$ cm²。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：公式を選ぶ部分

なぜ誤りやすいか：弧の長さと面積の公式はどちらも「円全体 × 割合」の形で似ているので，円周 $2\pi r$ と面積 πr^2 を取り違えやすい。

正しい解答：$\pi \times 6^2 \times \dfrac{60}{360} = 6\pi$ cm²

選択肢の分析

1	公式は半径 r を使う。直径を使うのは誤り。 誤概念：半径と直径の混同
2	円周率は π とすると指定されているので，π のまま答える。 誤概念：答え方の誤解
4	割合は（中心角）÷360 で，$\dfrac{a}{360}$ が正しい。 誤概念：割合の向きの誤解

別解・別の確かめ方

- 単位で確かめる：r^2 をふくむ式は面積（cm²），r だけの式は長さ（cm）になる。

部分点のポイント

- 誤りの原因（公式の取り違え）を指摘している（3点）
- 正しい値を求めている（3点）

よくあるミス

- 弧の長さと面積の公式を，単位を確かめずに使う。

問11(オ)　正答　1　y 軸を対称の軸とする対称移動では，y 座標はそのままで x 座標の符号が変わる。**K** さんは変える座標を取り違えている。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

〔問題〕座標平面上の点 A$(-3,\ 6)$ を，y 軸を対称の軸として対称移動した点の座標を求めなさい。〔Kさんの解答〕y 軸について対称なので，y 座標の符号を変えて $(-3,\ -6)$ Kさん…

思考の糸口　方眼に点 A と Kさんの答えの点をかき，求める移動になっているかを図で確かめる。

解法

1. 点 A を方眼にとる。
2. 移動のしかたを図で行い，移った点の座標を読む。
3. 正しくは $(3,\ 6)$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：座標を変える部分

なぜ誤りやすいか：「y 軸について」という言葉から，y 座標を変えると思いこみやすい。

正しい解答：$(3,\ 6)$

選択肢の分析

2	座標を入れかえる移動はこの問題では扱っていない。 誤概念：座標の順序の誤解
3	Kさんの答えの点を方眼にかくと，求める移動になっていないことがわかる。 誤概念：確かめ不足
4	両方の符号が変わるのは，原点を中心とする $180°$ の回転移動である。 誤概念：移動の種類の取り違え

別解・別の確かめ方

- 対称移動なら，A と移った点を結ぶ線分が対称の軸に垂直で，軸で2等分されるかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく指摘している（3点）
- 正しい座標を求めている（3点）

よくあるミス

- 軸の名前と変える座標を結びつけてしまう。

問12

問12(ア)　**正答** **3**　左へ動かすと x 座標は小さくなるので，3 をひくべきところを加えている。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

〔問題〕座標平面上の点 A$(1,\,-5)$ を，左へ 3 だけ平行移動した点の座標を求めなさい。〔Kさんの解答〕左へ 3 動かすので，x 座標に 3 を加えて $(4,\,-5)$ Kさんの解答の…

思考の糸口　方眼に点 A と Kさんの答えの点をかき，求める移動になっているかを図で確かめる。

解法

1. 点 A を方眼にとる。
2. 移動のしかたを図で行い，移った点の座標を読む。
3. 正しくは $(-2,\,-5)$。

誤答分析（符号の誤り）
誤りの箇所：座標を変える部分
なぜ誤りやすいか：「動かす＝加える」と考えて，向きによって加えるかひくかが変わることを確かめていない。
正しい解答：$(-2,\,-5)$

選択肢の分析

1	両方の符号が変わるのは，原点を中心とする 180° の回転移動である。 誤概念：移動の種類の取り違え
2	Kさんの答えの点を方眼にかくと，求める移動になっていないことがわかる。 誤概念：確かめ不足
4	座標を入れかえる移動はこの問題では扱っていない。 誤概念：座標の順序の誤解

別解・別の確かめ方

- 対称移動なら，A と移った点を結ぶ線分が対称の軸に垂直で，軸で2等分されるかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく指摘している（3点）
- 正しい座標を求めている（3点）

よくあるミス

- 軸の名前と変える座標を結びつけてしまう。

問12(イ)　正答 2　y 軸を対称の軸とする対称移動では，y 座標はそのままで x 座標の符号が変わる。 **K**　6点

さんは変える座標を取り違えている。

典型ミス・誤答分析　概念理解

〔問題〕座標平面上の点 A$(3,\ 2)$ を，y 軸を対称の軸として対称移動した点の座標を求めなさい。〔Kさんの解答〕y 軸について対称なので，y 座標の符号を変えて $(3,\ -2)$ Kさんの解…

思考の糸口　方眼に点 A と Kさんの答えの点をかき，求める移動になっているかを図で確かめる。

解法

1. 点 A を方眼にとる。
2. 移動のしかたを図で行い，移った点の座標を読む。
3. 正しくは $(-3,\ 2)$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：座標を変える部分

なぜ誤りやすいか：「y 軸について」という言葉から，y 座標を変えると思いこみやすい。

正しい解答：$(-3,\ 2)$

選択肢の分析

1	座標を入れかえる移動はこの問題では扱っていない。 誤概念：座標の順序の誤解
3	両方の符号が変わるのは，原点を中心とする $180°$ の回転移動である。 誤概念：移動の種類の取り違え
4	Kさんの答えの点を方眼にかくと，求める移動になっていないことがわかる。 誤概念：確かめ不足

別解・別の確かめ方

- 対称移動なら，A と移った点を結ぶ線分が対称の軸に垂直で，軸で2等分されるかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく指摘している（3点）
- 正しい座標を求めている（3点）

よくあるミス

- 軸の名前と変える座標を結びつけてしまう。

問12(ウ)　正答 4　4行目　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕直径が 16 cm の円から切り取った，弧の長さが 6π cm のおうぎ形の中心角を求めなさい。ただし，円周率は π とする。〔Kさんの解答〕1行目　半径は 8 cm 2行目　円周は…

思考の糸口　1行目から順に，半径・円周・割合・中心角を自分で計算し直して比べる。

解法

1. 半径は直径の半分で 8 cm。
2. 円周 16π cm。
3. 割合 $\dfrac{6\pi}{16\pi}=\dfrac{3}{8}$。
4. 中心角 $360\times\dfrac{3}{8}=135^\circ$。

誤答分析（計算ミス）

誤りの箇所：4行目（割合を360にかけずにわった）

なぜ誤りやすいか：割合から全体を求める計算と，全体から部分を求める計算を混同しやすい。

正しい解答：半径 8 cm，円周 16π cm，割合 $\dfrac{3}{8}$，中心角 135°

選択肢の分析

1	1行目は正しい。半径は直径の半分である。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
2	2行目は，1行目の半径を使って円周を正しく計算している。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
3	3行目は正しい。割合は（弧の長さ）÷（円周）である。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- 答えの中心角で弧の長さを計算し直し，問題の値と一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい中心角を求めている（3点）

よくあるミス

- 直径と半径の取り違え。
- 答えが 360° をこえるなど，ありえない値になっても見直さない。

問12(エ)　正答 4　4行目　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕直径が 12 cm の円から切り取った，弧の長さが π cm のおうぎ形の中心角を求めなさい。ただし，円周率は π とする。〔Kさんの解答〕1行目　半径は 6 cm 2行目　円周は…

思考の糸口　1行目から順に，半径・円周・割合・中心角を自分で計算し直して比べる。

解法

1. 半径は直径の半分で 6 cm。
2. 円周 12π cm。
3. 割合 $\dfrac{\pi}{12\pi}=\dfrac{1}{12}$。
4. 中心角 $360\times\dfrac{1}{12}=30^\circ$。

誤答分析（計算ミス）

誤りの箇所：4行目（割合を360にかけずにわった）

なぜ誤りやすいか：割合から全体を求める計算と，全体から部分を求める計算を混同しやすい。

正しい解答：半径 6 cm，円周 12π cm，割合 $\dfrac{1}{12}$，中心角 30°

選択肢の分析

1	1行目は正しい。半径は直径の半分である。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
2	2行目は，1行目の半径を使って円周を正しく計算している。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
3	3行目は正しい。割合は（弧の長さ）÷（円周）である。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- 答えの中心角で弧の長さを計算し直し，問題の値と一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい中心角を求めている（3点）

よくあるミス

- 直径と半径の取り違え。
- 答えが 360° をこえるなど，ありえない値になっても見直さない。

問12(オ)　正答　3　3行目

6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕直径が 24 cm の円から切り取った，弧の長さが 9π cm のおうぎ形の中心角を求めなさい。ただし，円周率は π とする。〔Kさんの解答〕1行目　半径は 12 cm 2行目　円周は…

思考の糸口　1行目から順に，半径・円周・割合・中心角を自分で計算し直して比べる。

解法

1. 半径は直径の半分で 12 cm。
2. 円周 24π cm。
3. 割合 $\dfrac{9\pi}{24\pi}=\dfrac{3}{8}$。
4. 中心角 $360\times\dfrac{3}{8}=135^\circ$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：3行目（割合の分子と分母を逆にした）

なぜ誤りやすいか：割合を求めるわり算の順（くらべる量÷もとにする量）を逆にしやすい。

正しい解答：半径 12 cm，円周 24π cm，割合 $\dfrac{3}{8}$，中心角 135°

選択肢の分析

1	1行目は正しい。半径は直径の半分である。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
2	2行目は，1行目の半径を使って円周を正しく計算している。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
4	4行目は，3行目の割合を 360° にかけて正しく計算している。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- 答えの中心角で弧の長さを計算し直し，問題の値と一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい中心角を求めている（3点）

よくあるミス

- 直径と半径の取り違え。
- 答えが 360° をこえるなど，ありえない値になっても見直さない。

 © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））